
摄像机模型

Machine Vision Technology							
Semantic information					Metric 3D information		
Pixels	Segments	Images	Videos		Camera		Multi-view Geometry
Convolutions Edges & Fitting Local features Texture	Segmentation Clustering	Recognition Detection	Motion Tracking		Camera Model	Camera Calibration	Epipolar Geometry SFM
10	4	4	2		2	2	2

摄像机几何

- 针孔模型 & 透镜
- 摄像机几何
- 其他摄像机模型

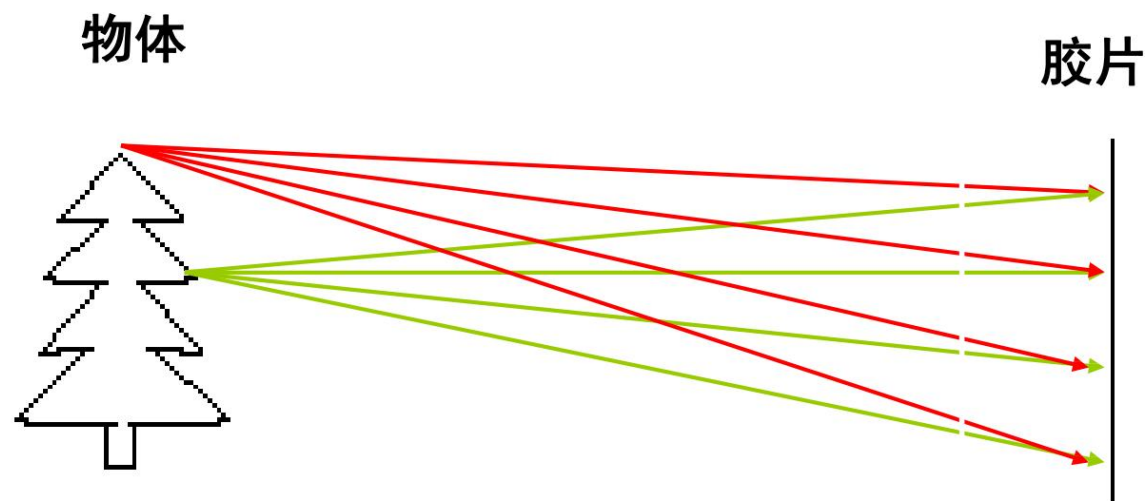
摄像机几何

- 针孔模型 & 透镜

- 摄像机几何

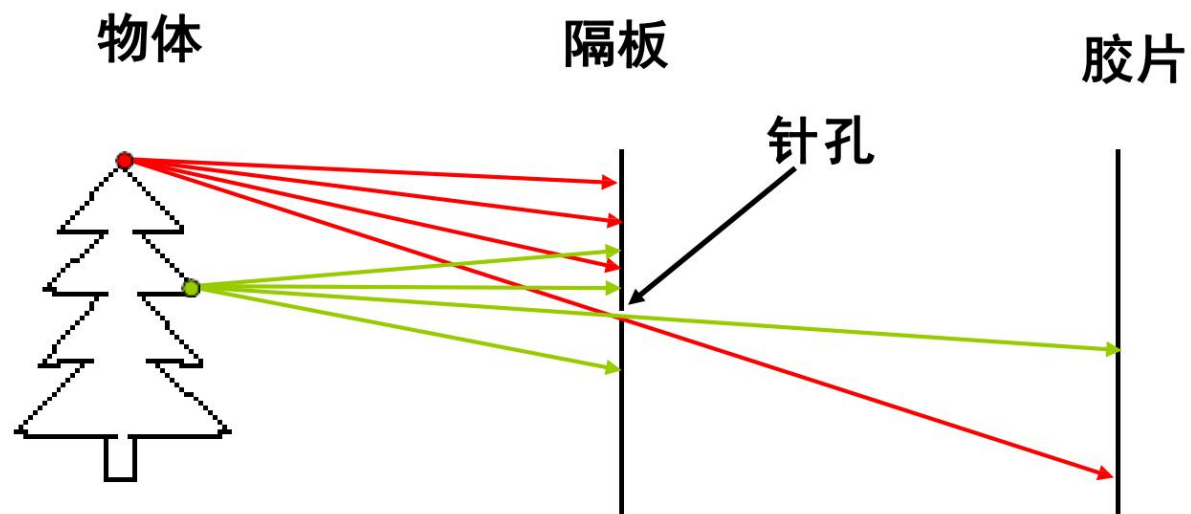
- 其他摄像机模型

我们如何记录世界？



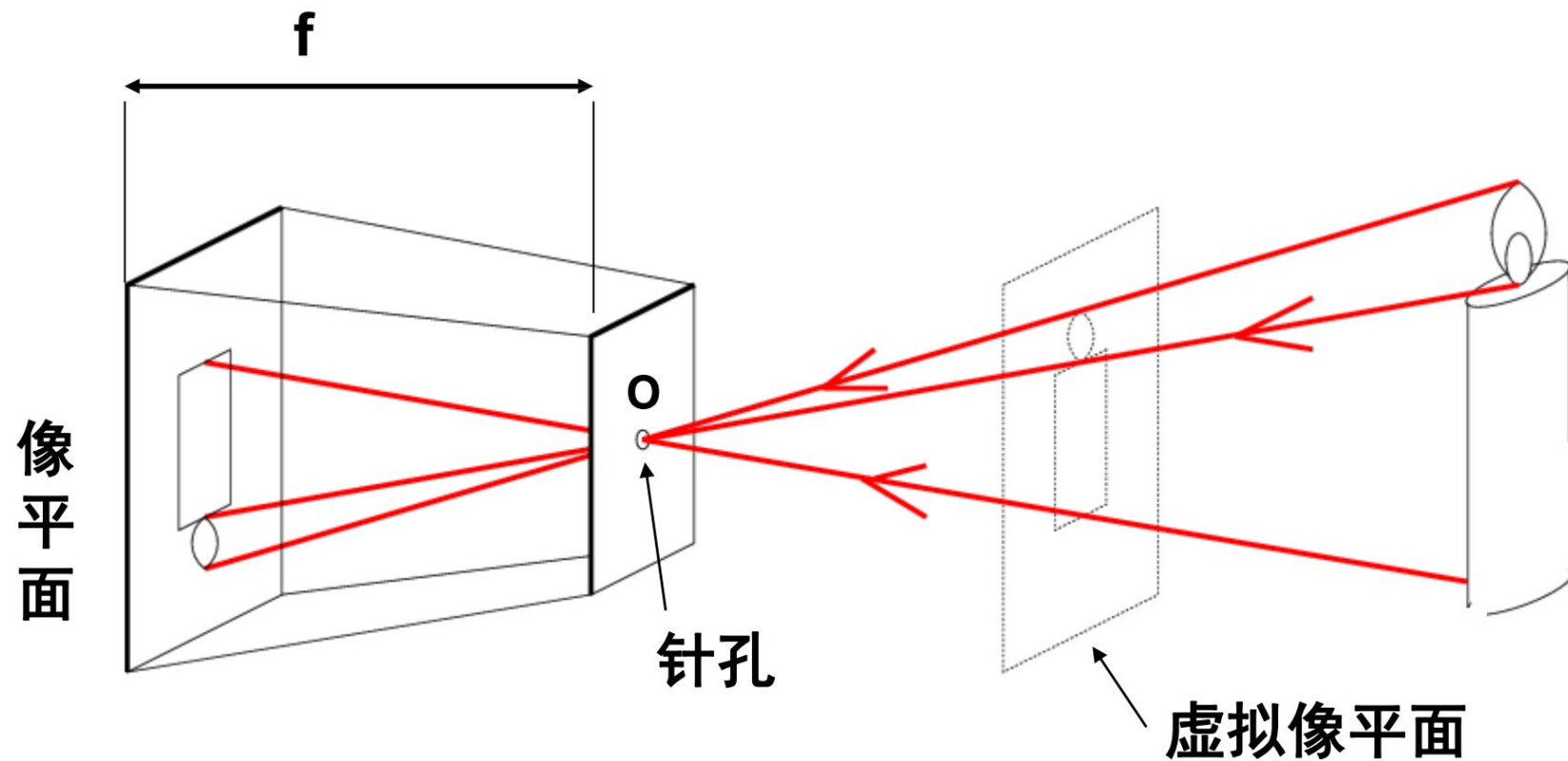
- 摄像机设计
 - 想法：将胶片直接放置在物体前方？

针孔摄像机



- 添加屏障——减少模糊

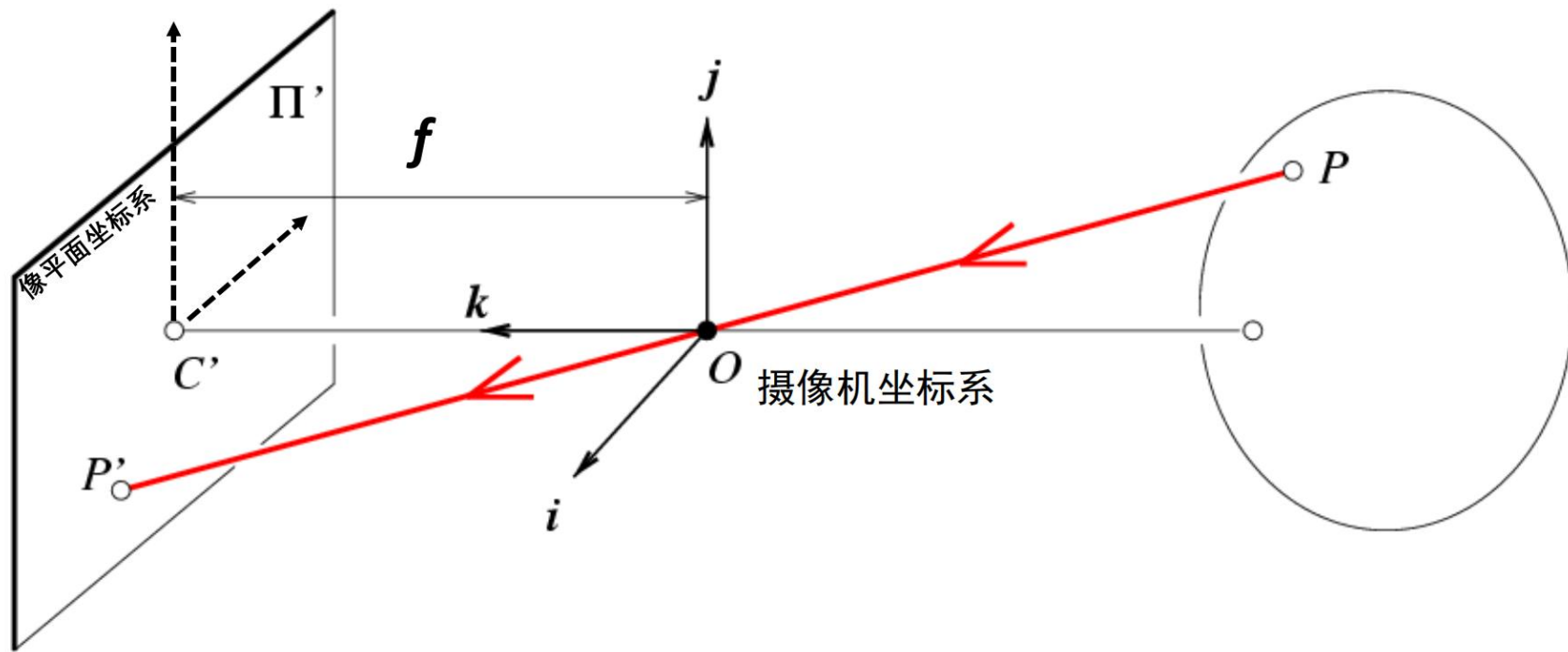
针孔摄像机



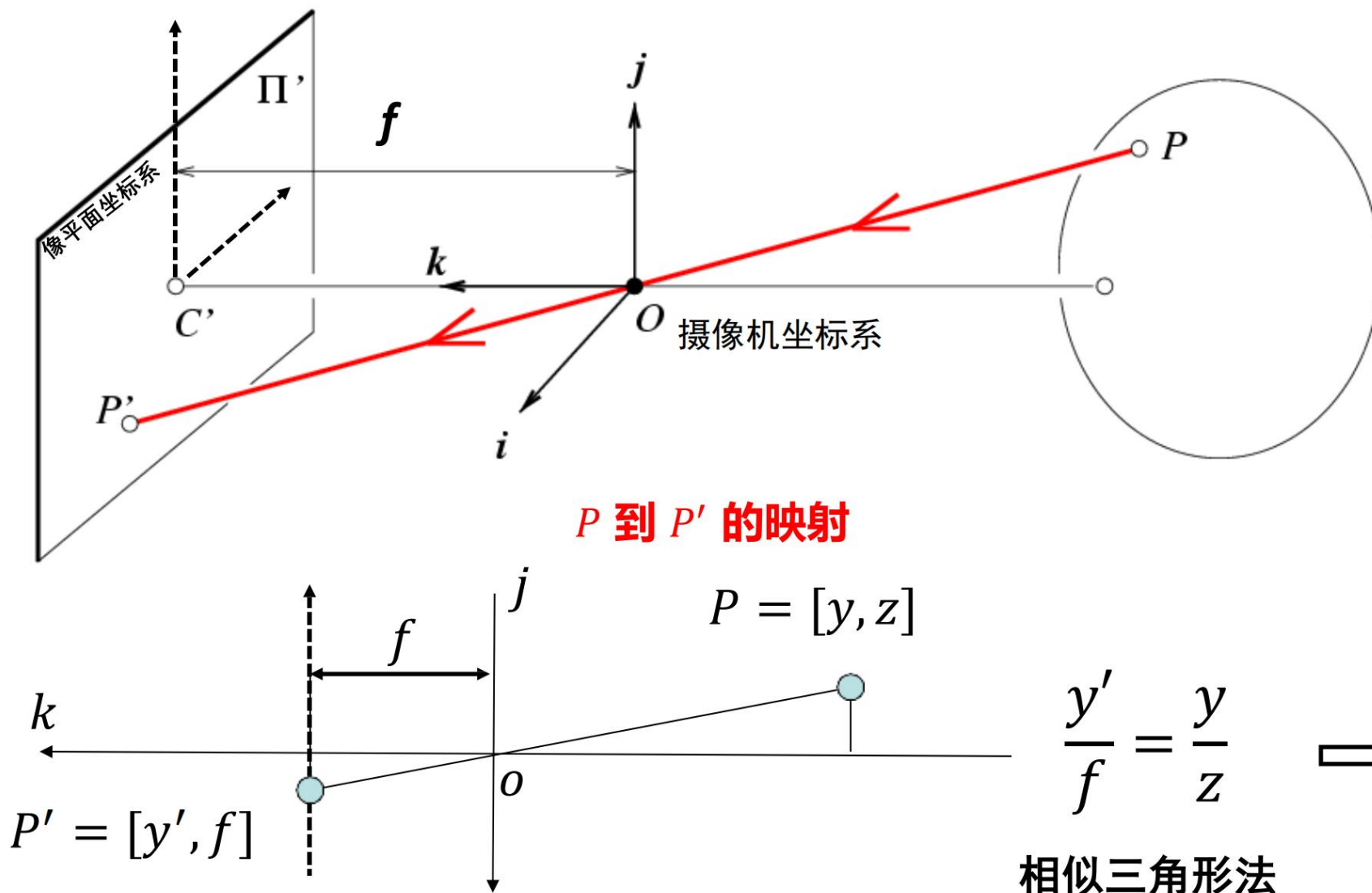
f = 焦距

o = 光圈 = 针孔 = 摄像机中心

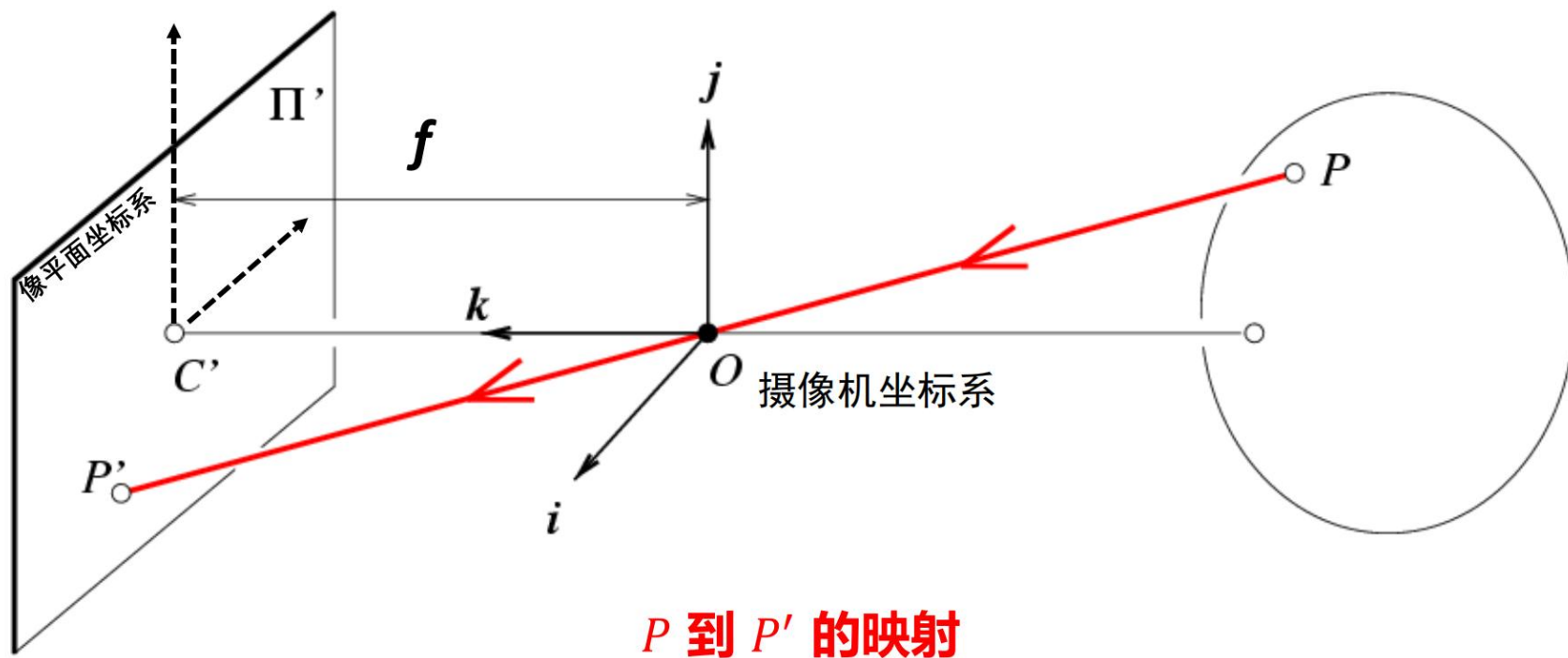
针孔摄像机



针孔摄像机



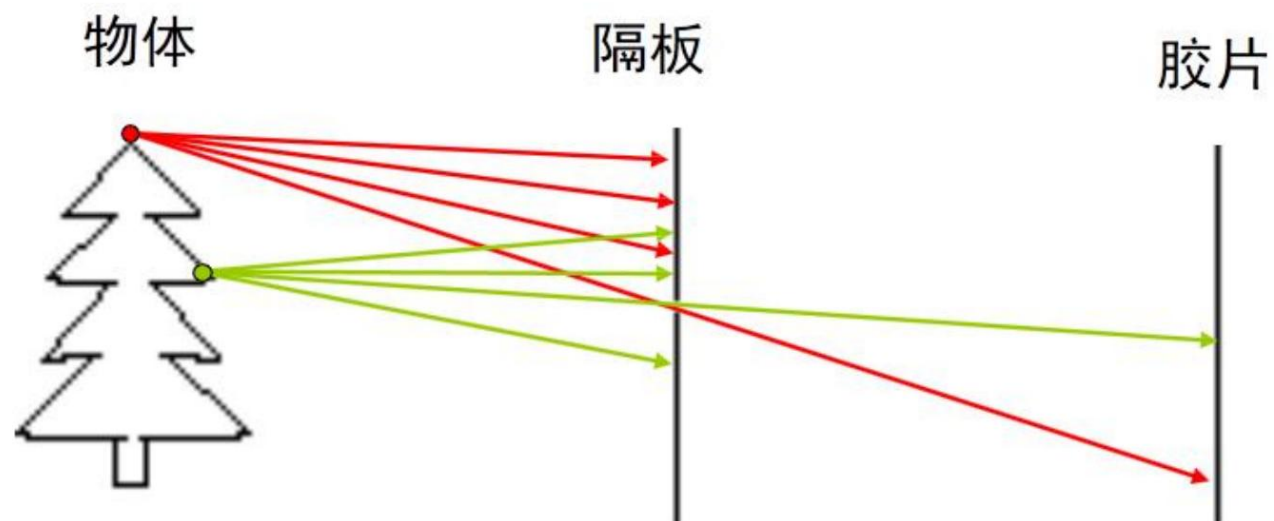
针孔摄像机



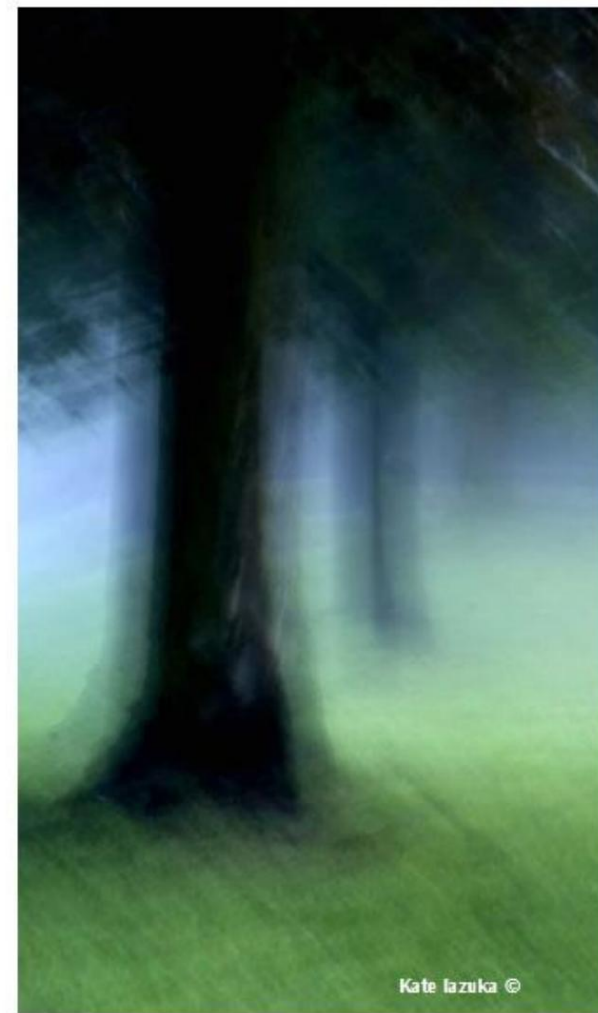
$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \rightarrow P' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x' = f \frac{x}{z} \\ y' = f \frac{y}{z} \end{cases}$$

针孔摄像机

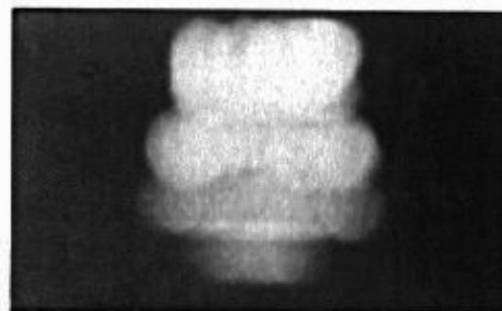
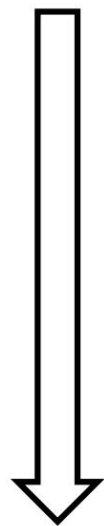


光圈的尺寸重要吗？

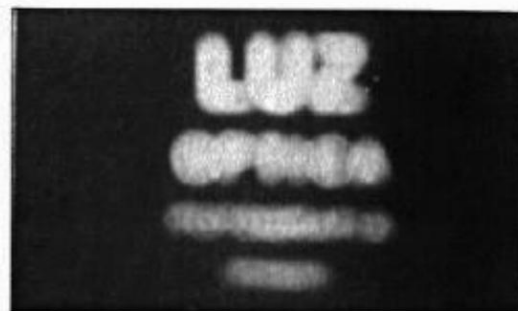


针孔摄像机

缩小
光圈



2 mm



1 mm



0.6mm



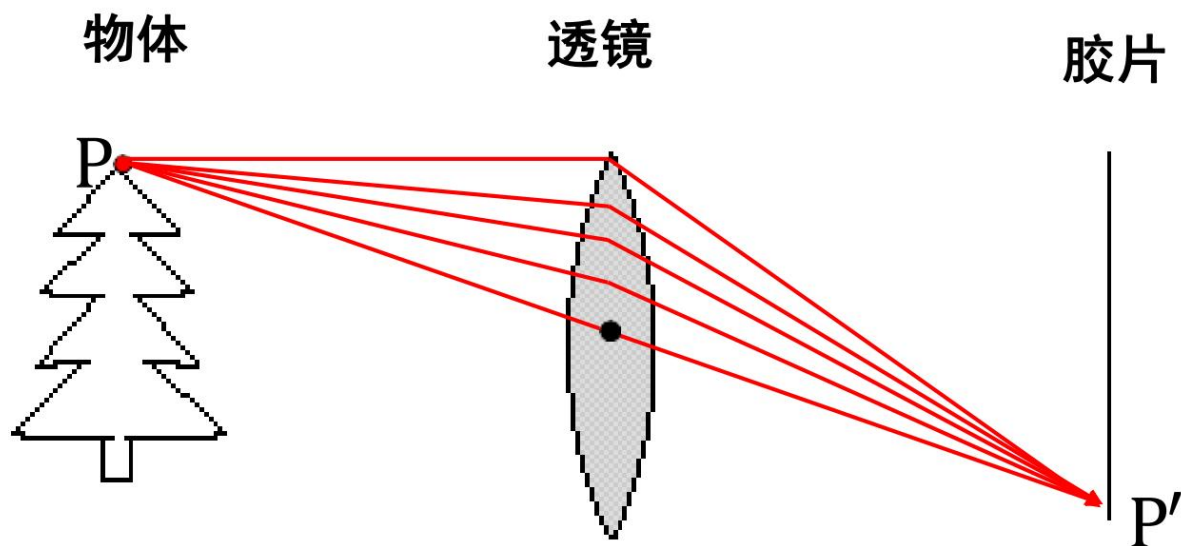
0.35 mm

随着光圈减小，成像效果如何变化？（越来越清晰、越来越暗）

如何应对到达胶片的光线变少？

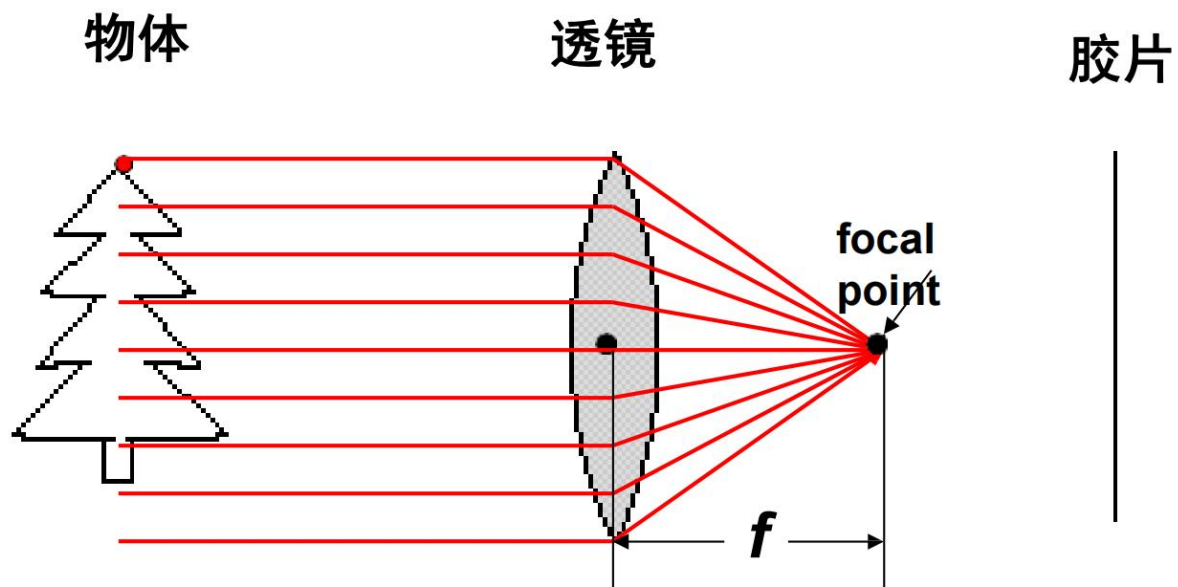
摄像机 & 透镜

增加透镜！！！！



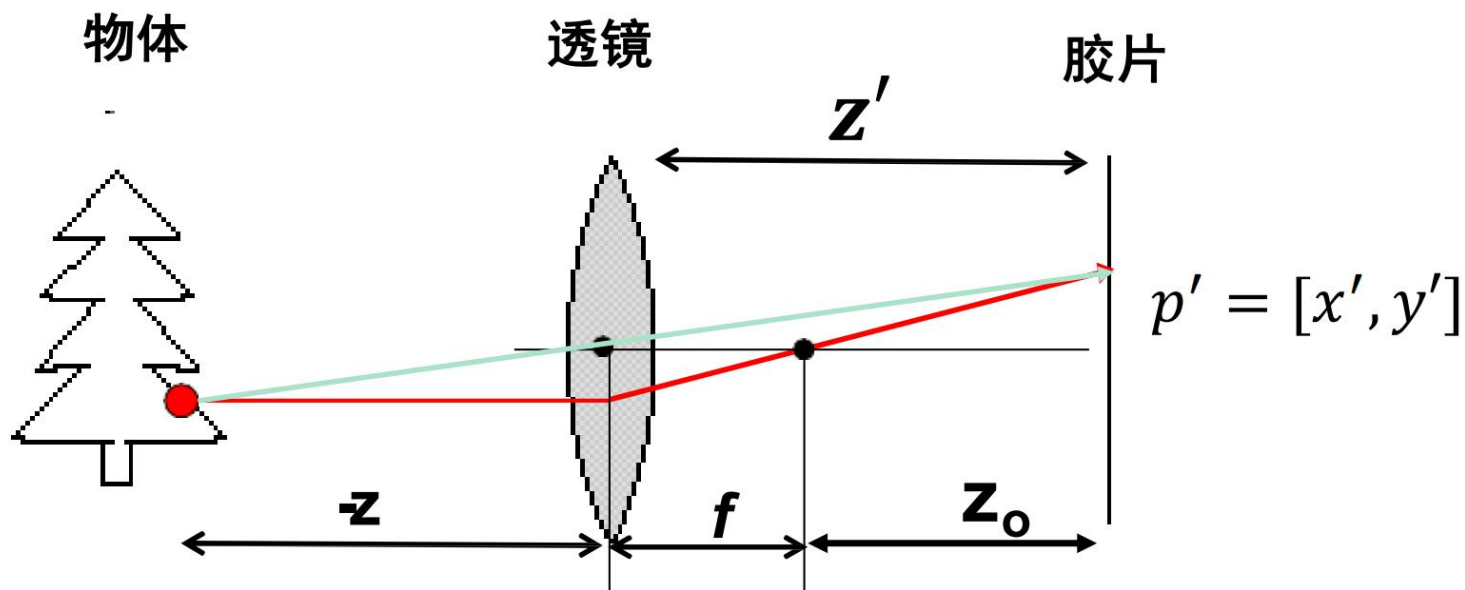
- 透镜将多条光线聚焦到胶片上，增加了照片的亮度

摄像机 & 透镜



- 透镜将光线聚焦到胶片上
 - 所有平行于光轴的光线都会会聚到焦点，焦点到透镜中心的距离称为焦距。
 - 穿过中心的光线的方向不发生改变

近轴折射模型



根据折射定律：

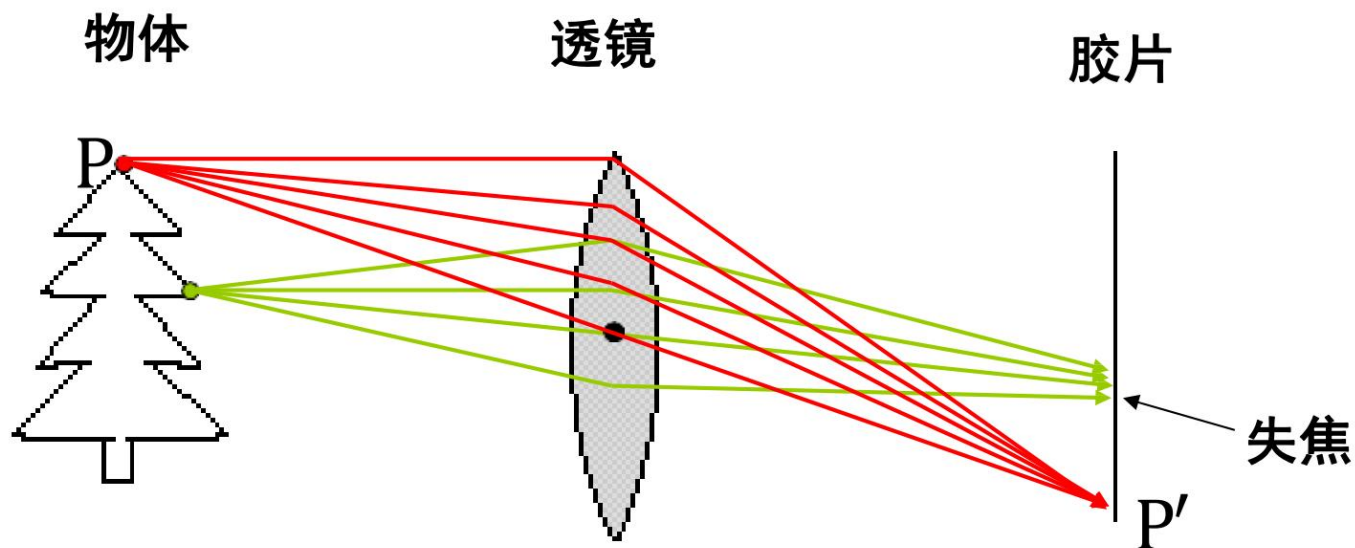
$$f = \frac{R}{2(n-1)}$$

$$z' = f + z_0$$

$$\begin{cases} x' = z' \frac{x}{z} \\ y' = z' \frac{y}{z} \end{cases}$$

R 为透镜球面半径， n 为透镜折射系数

透镜问题：失焦



- 透镜将光线聚焦到胶片上
 - 物体“聚焦”有特定距离
 - 景深

透镜问题：失焦



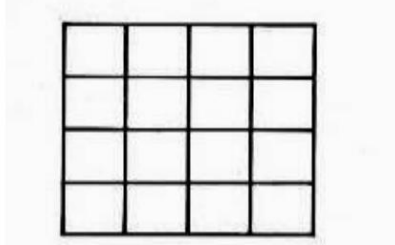
微距摄像！！！！

- 透镜将光线聚焦到胶片上
 - 物体“聚焦”有特定距离
 - 景深

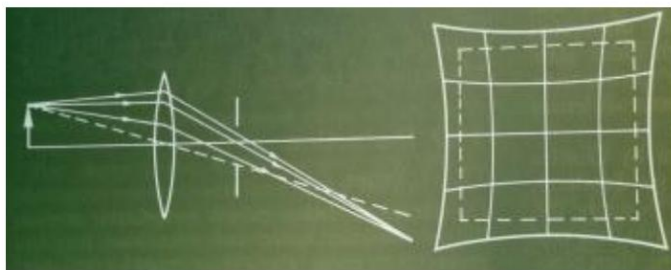
透镜问题：径向畸变

- **径向畸变**: 图像像素点以畸变中心为中心点, 沿着径向产生的位置偏差, 从而导致图像中所成的像发生形变

没有畸变

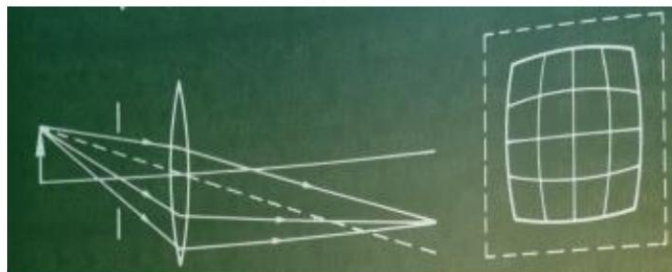


枕形



畸变像点相对于理想像点沿径向向外偏移, 远离中心

桶形



畸变像点相对于理想点沿径向向中心靠拢

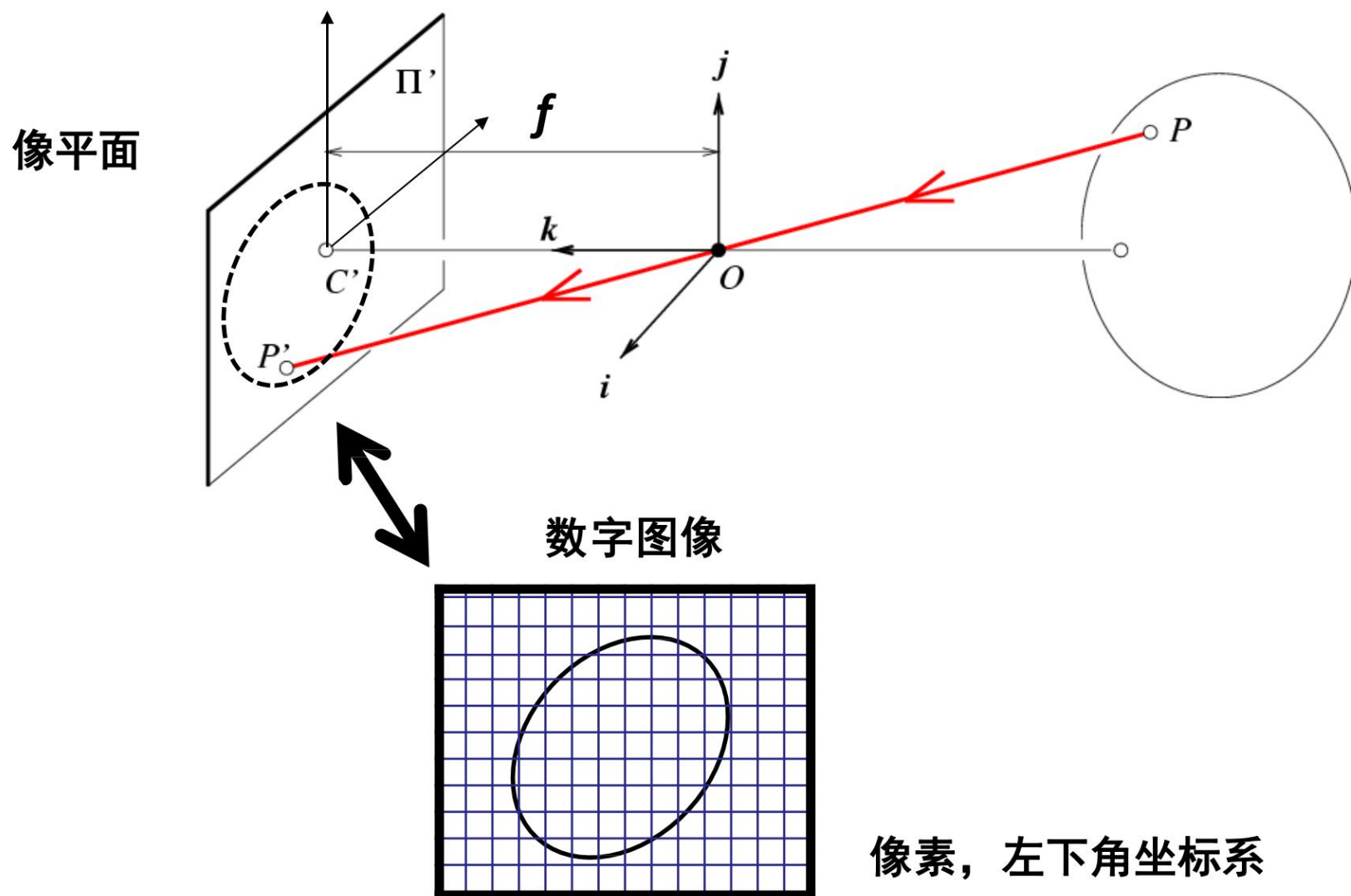


产生原因: 光线在远离透镜中心的地方比靠近中心的地方更加弯曲

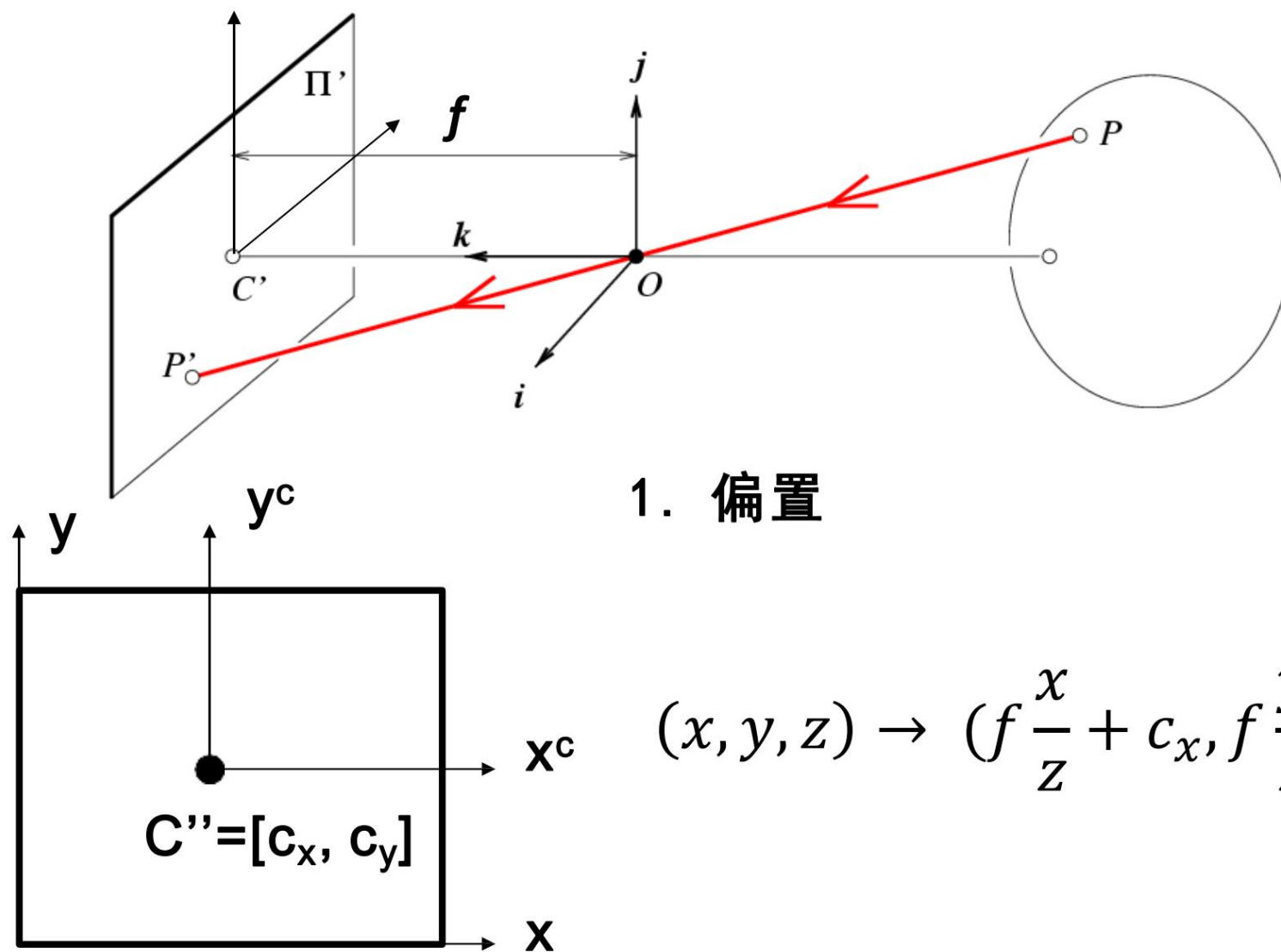
摄像机几何

- 针孔模型 & 透镜
- 摄像机几何
- 其他摄像机模型

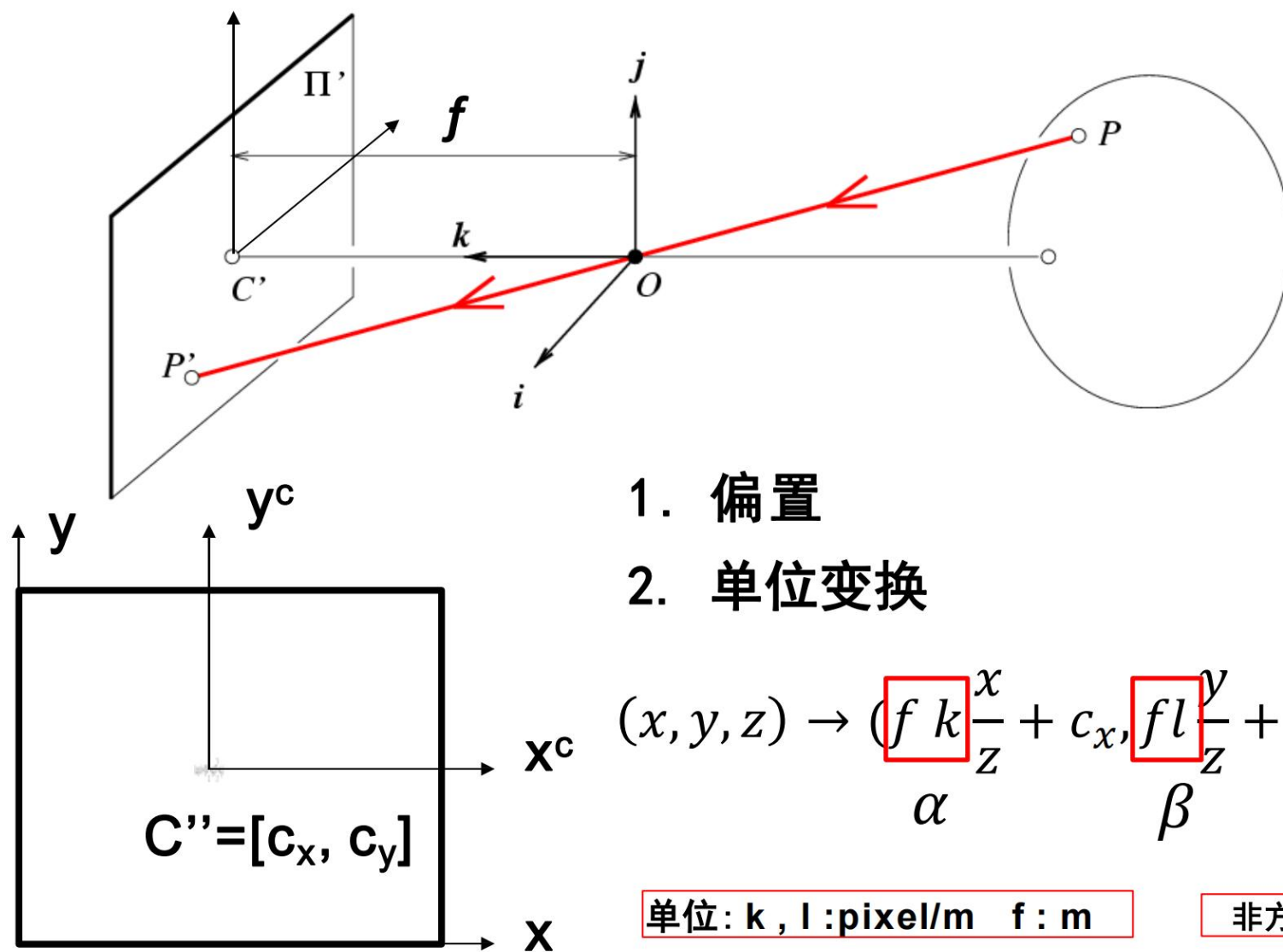
像平面到像素平面



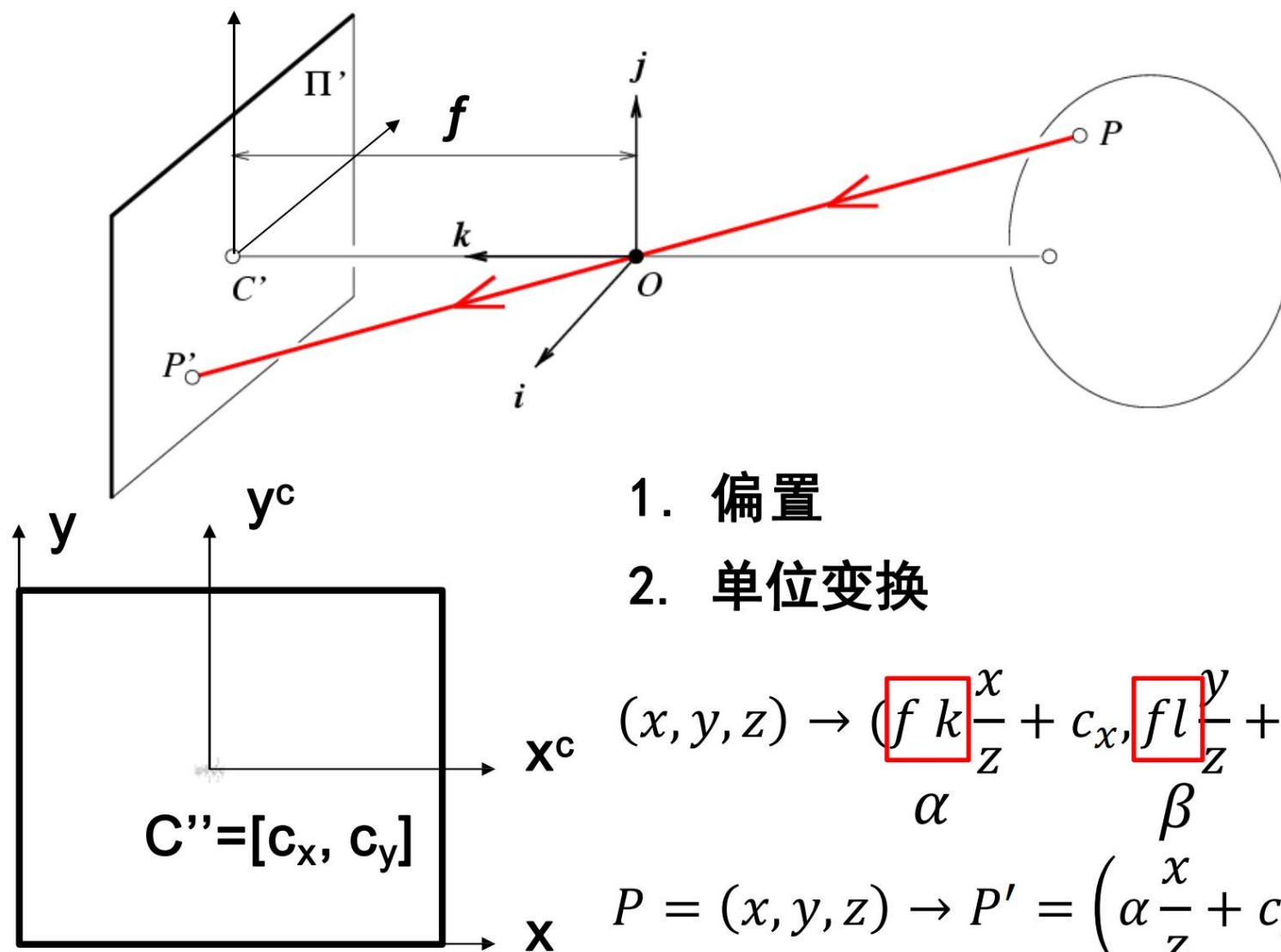
像素坐标系



像素坐标系



像素坐标系



1. 偏置

2. 单位变换

$$(x, y, z) \rightarrow \left(\underbrace{f k}_{\alpha} \frac{x}{z} + c_x, \underbrace{f l}_{\beta} \frac{y}{z} + c_y \right)$$

$$P = (x, y, z) \rightarrow P' = \left(\alpha \frac{x}{z} + c_x, \beta \frac{y}{z} + c_y \right)$$

问题: P 到 P' 的变换是线性的吗?

$$P = (x, y, z) \rightarrow P' = \left(\alpha \frac{x}{z} + c_x, \beta \frac{y}{z} + c_y \right)$$

齐次坐标

$$\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{H}$$

$$(x, y) \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

图像点的齐次坐标

$$(x, y, z) \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

空间点的齐次坐标

$$\mathbf{H} \rightarrow \mathbf{E}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow (x/w, y/w)$$

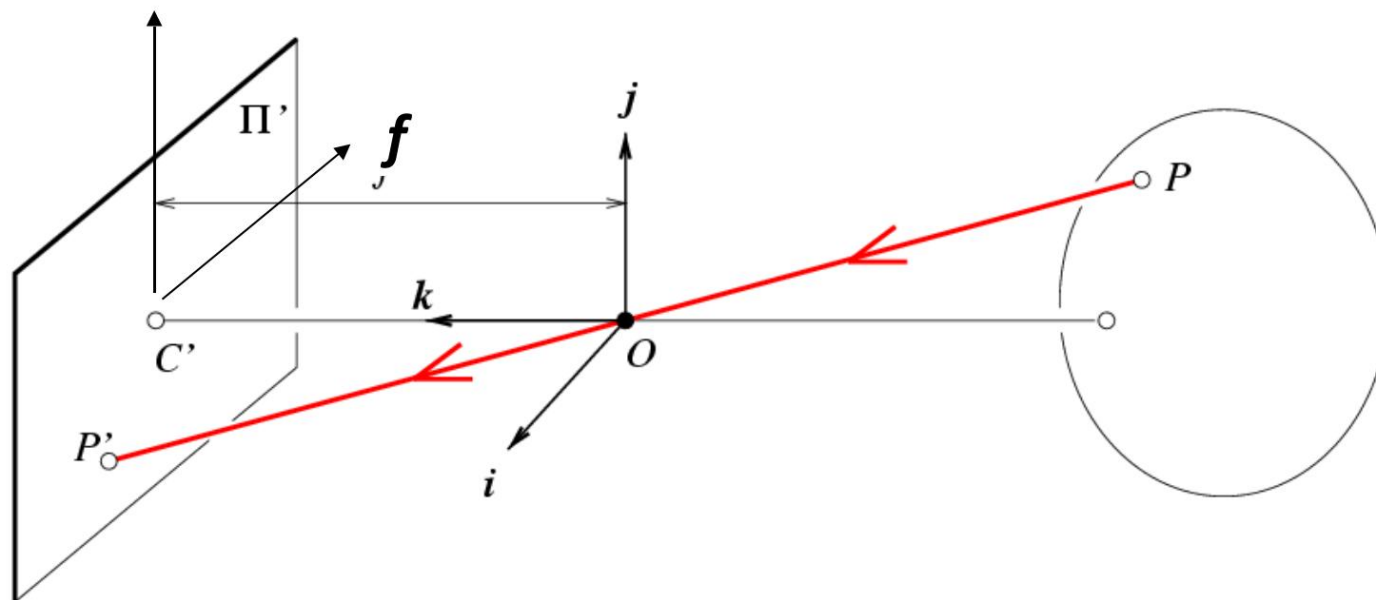
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow (x/w, y/w, z/w)$$

齐次坐标系中的投影变换

$$P_h' = \begin{bmatrix} \alpha x + c_x z \\ \beta y + c_y z \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & c_x & 0 \\ 0 & \beta & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{--- } P_h$$

$$\underbrace{P_h'}_{\text{齐次}} \rightarrow P' = \underbrace{\left(\alpha \frac{x}{z} + c_x, \beta \frac{y}{z} + c_y \right)}_{\text{欧式}}$$

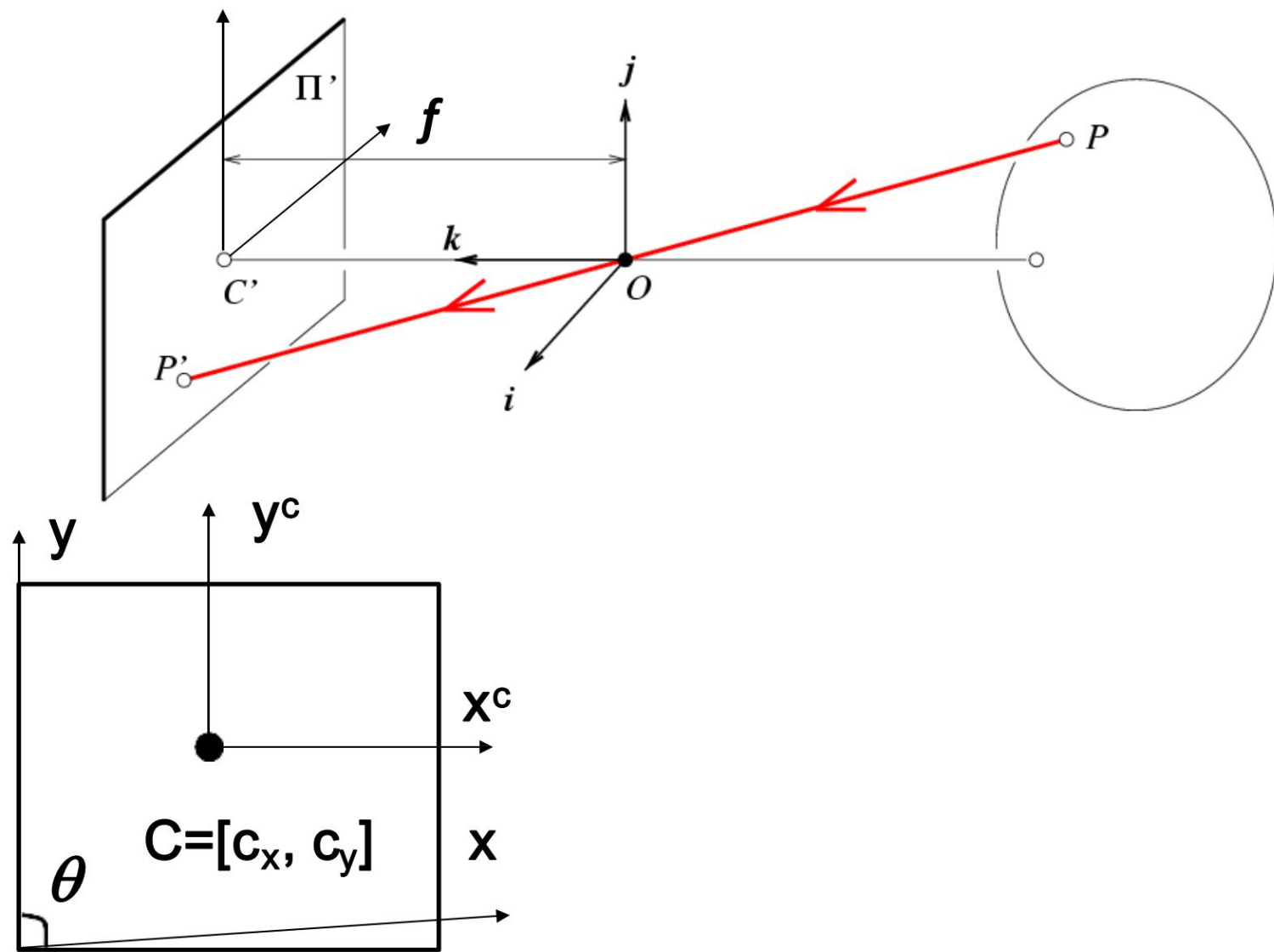
摄像机的投影矩阵



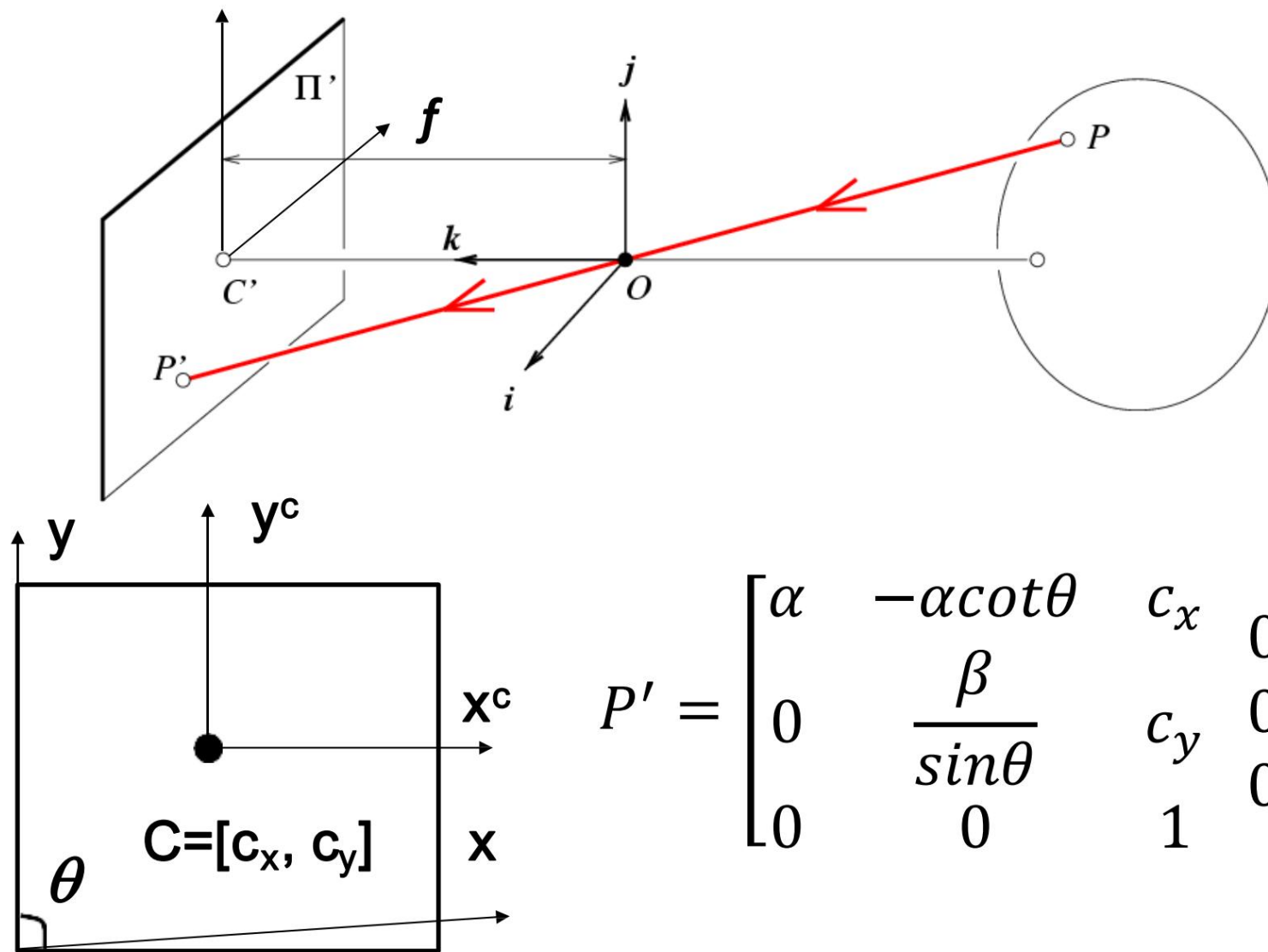
$$P' = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & c_x & 0 \\ 0 & \beta & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = MP$$

$$M = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x & 0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

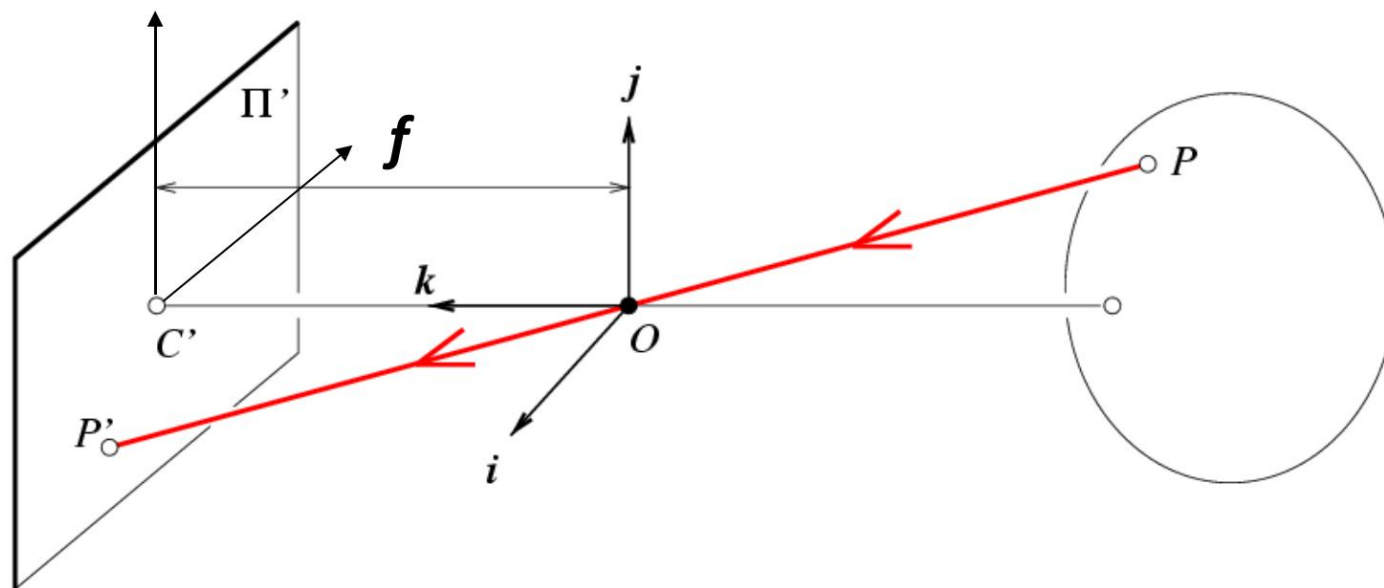
摄像机偏斜



摄像机偏斜



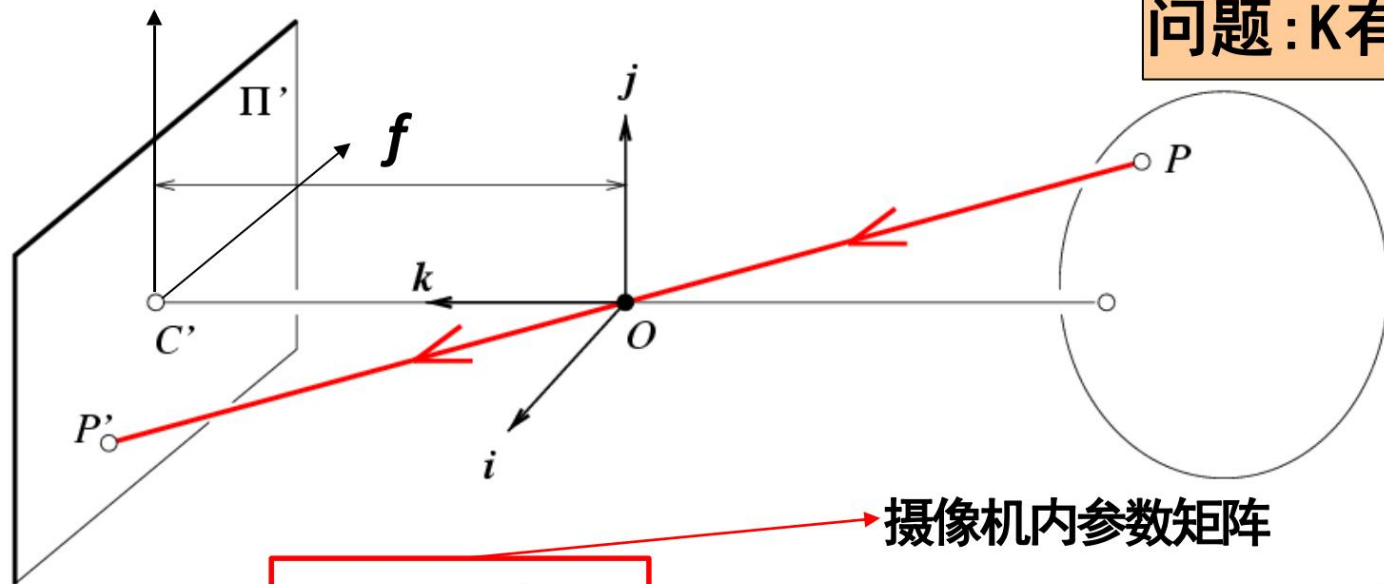
摄像机坐标系下的摄像机模型



$$P' = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x & 0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

摄像机坐标系下的摄像机模型

问题: K有多少个自由度?



摄像机内参数矩阵

$$P' = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x & 0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

内参数决定了摄像机坐标系下空间点到图像点的映射!

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

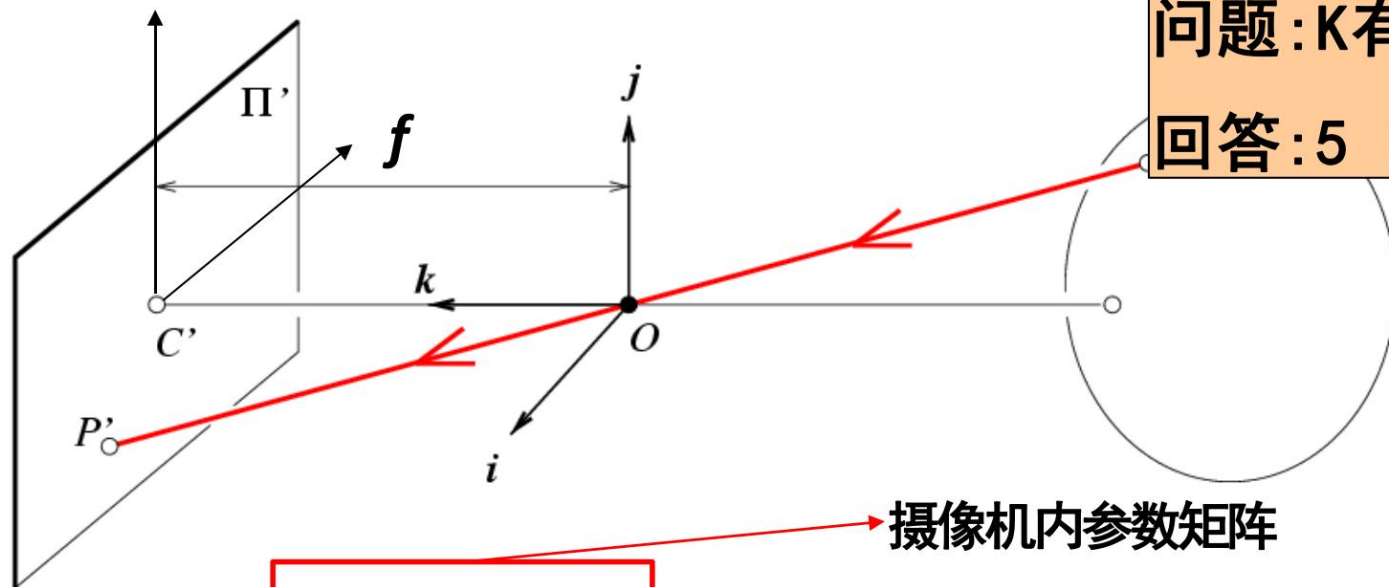
$$= \boxed{M} P$$

投影矩阵

$$= K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} P$$

$$M = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x & 0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

摄像机坐标系下的摄像机模型



问题: K有多少个自由度?

回答: 5 DOF !

摄像机内参数矩阵

$$P' = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x & 0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

内参数决定了摄像机坐标系下空间点到图像点的映射!

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \boxed{M} P$$

投影矩阵

$$= K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} P$$

$$M = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x & 0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

规范化投影变换

$$P' = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_M \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

M

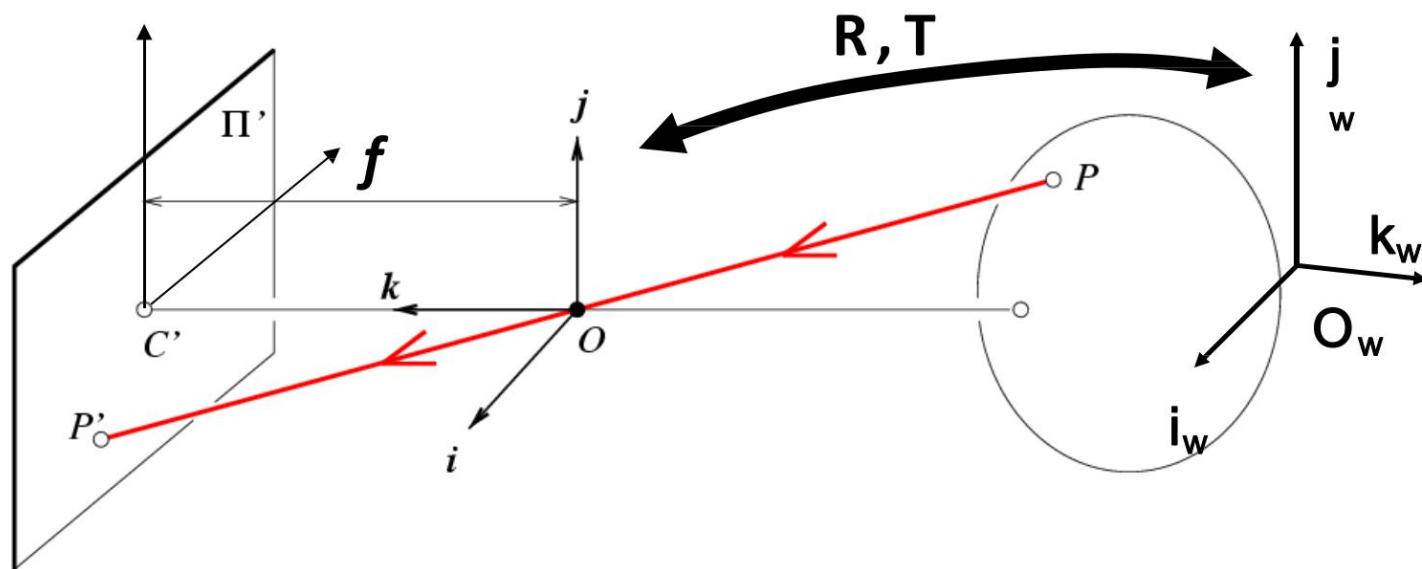
P' 欧式坐标为 $\begin{bmatrix} x \\ -z \\ y \\ -z \end{bmatrix}$

$$\mathbb{R}^4 \xrightarrow{H} \mathbb{R}^3$$

$$P' = M P$$

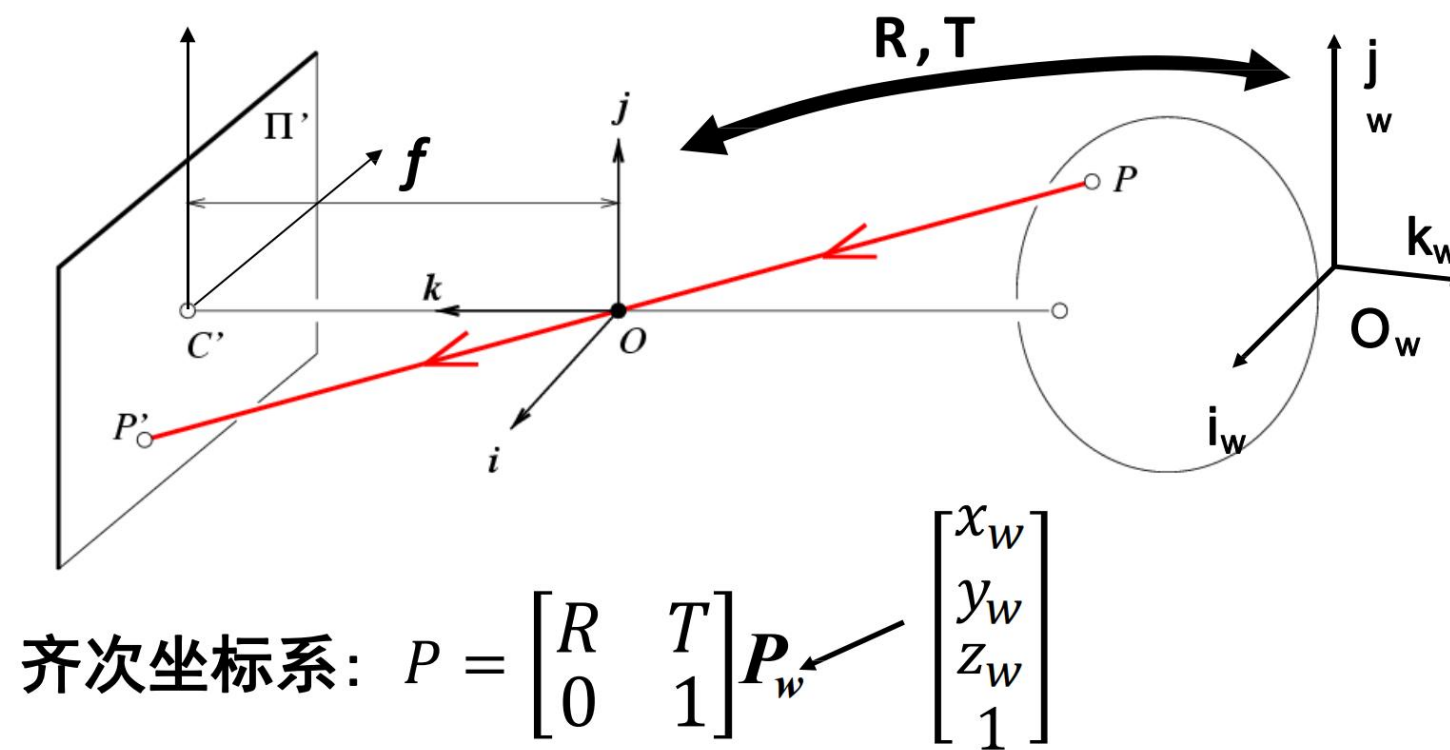
$$M = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x & 0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

世界坐标系

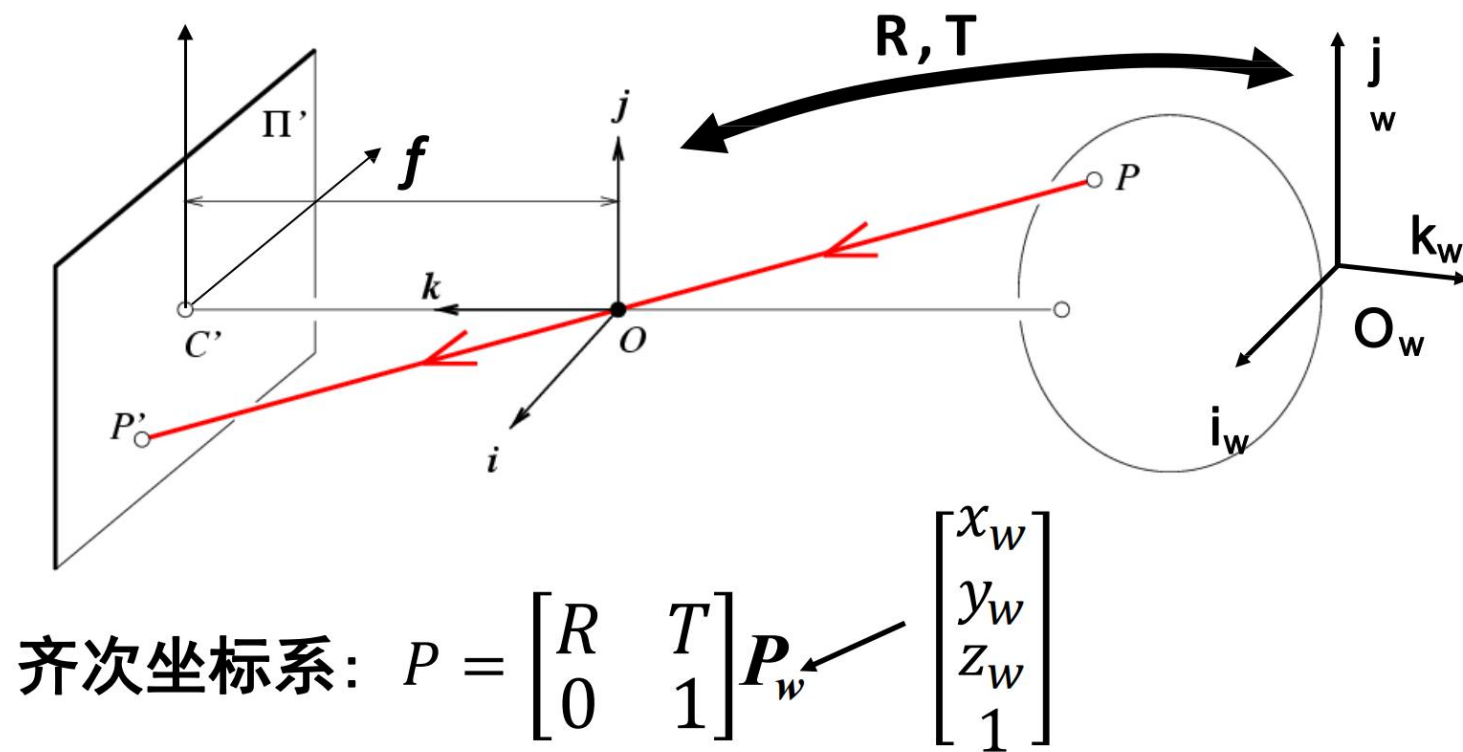


- 摄像机坐标系描述三维物体的空间信息是否方便？
- 如何将物体从世界坐标系转到摄像机坐标系？

摄像机外参数



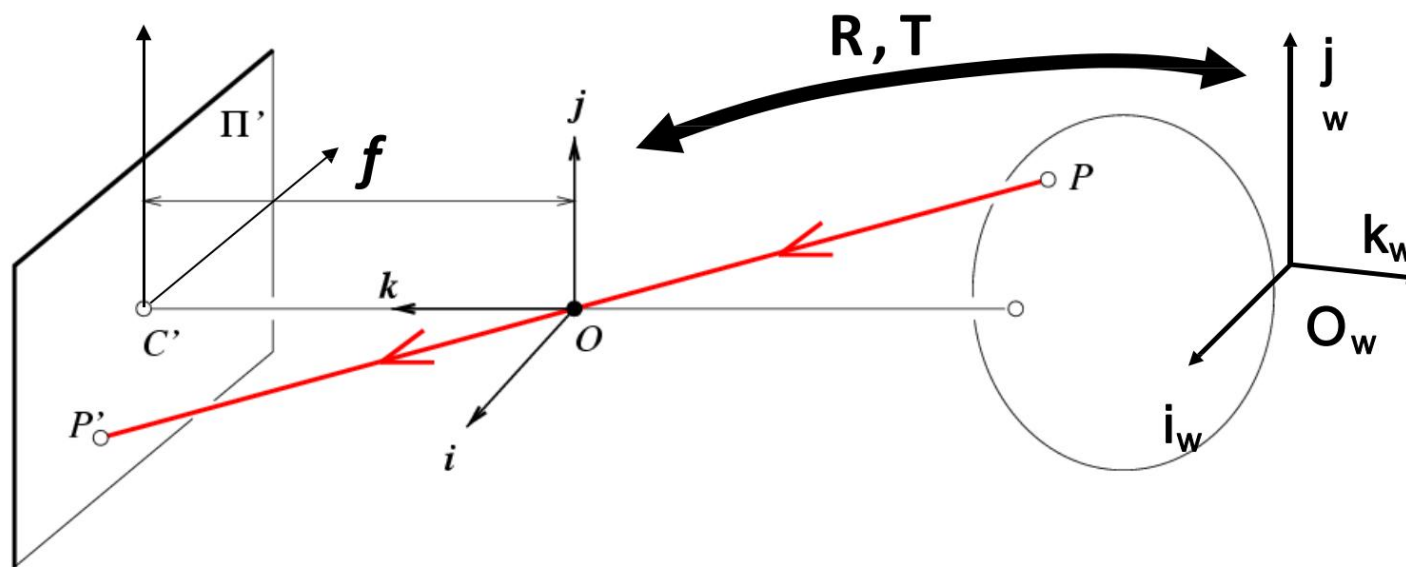
摄像机外参数



外参数矩阵

$$P' = K[I \quad 0]P = K[I \quad 0] \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P_w = K \boxed{\begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix}} P_w = M P_w$$

摄像机几何



内部参数

外部参数

$$P' = K[I \quad 0]P = K[I \quad 0] \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P_w = K \boxed{\begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix}} P_w = M P_w$$

完整的摄像机模型！

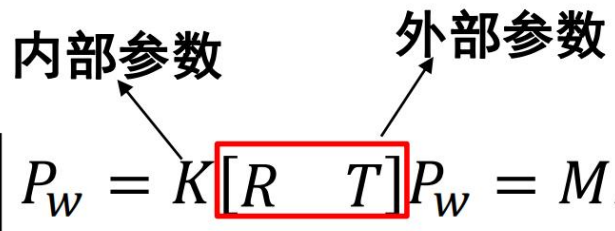
问题：各个符号的物理意义及其维度分别是什么？

$$P' = K[I \quad 0]P = K[I \quad 0] \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P_w = K[R \quad T]P_w = MP_w$$

问题：投影矩阵 M 有多少个自由度？

$$P' = K[I \quad 0]P = K[I \quad 0] \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P_w = K \begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix} P_w = MP_w$$

内部参数 外部参数



问题: P' 转换成欧式坐标该如何写?

$$P' = K[I \quad 0]P = K[I \quad 0] \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P_w = K \begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix} P_w = M P_w = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix} P_w$$

内部参数 外部参数

定理 (Faugeras, 1993)

$$M = K [R \ T] = [KR \ KT] = [A \ b] \quad A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

令 $M = (A \ b)$ 为 3×4 的矩阵, $a_i^T (i = 1, 2, 3)$ 表示由矩阵 A 的行

- M 是透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$
- M 是零倾斜透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$ 且

$$(a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) = 0$$

- M 是零倾斜且宽高比为1的透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$ 且

$$\begin{cases} (a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) = 0 \\ (a_1 \times a_3) \cdot (a_1 \times a_3) = (a_2 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) \end{cases}$$

投影变换的性质

1. 点投影为点
2. 线投影为线
3. 近大远小
4. 角度不再保持
5. 平行线相交

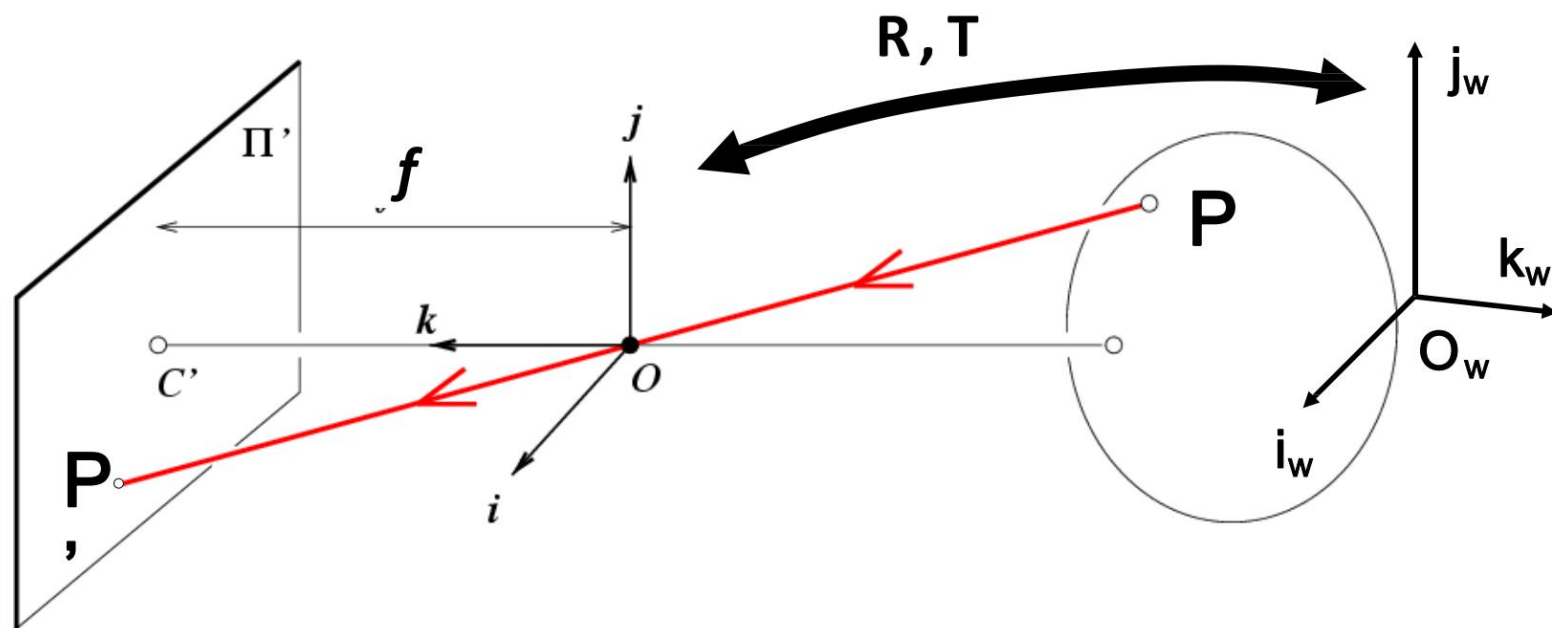
3D世界中的平行线在图像中相交于“影消点”



摄像机几何

- 针孔模型 & 透镜
- 摄像机几何
- 其他摄像机模型

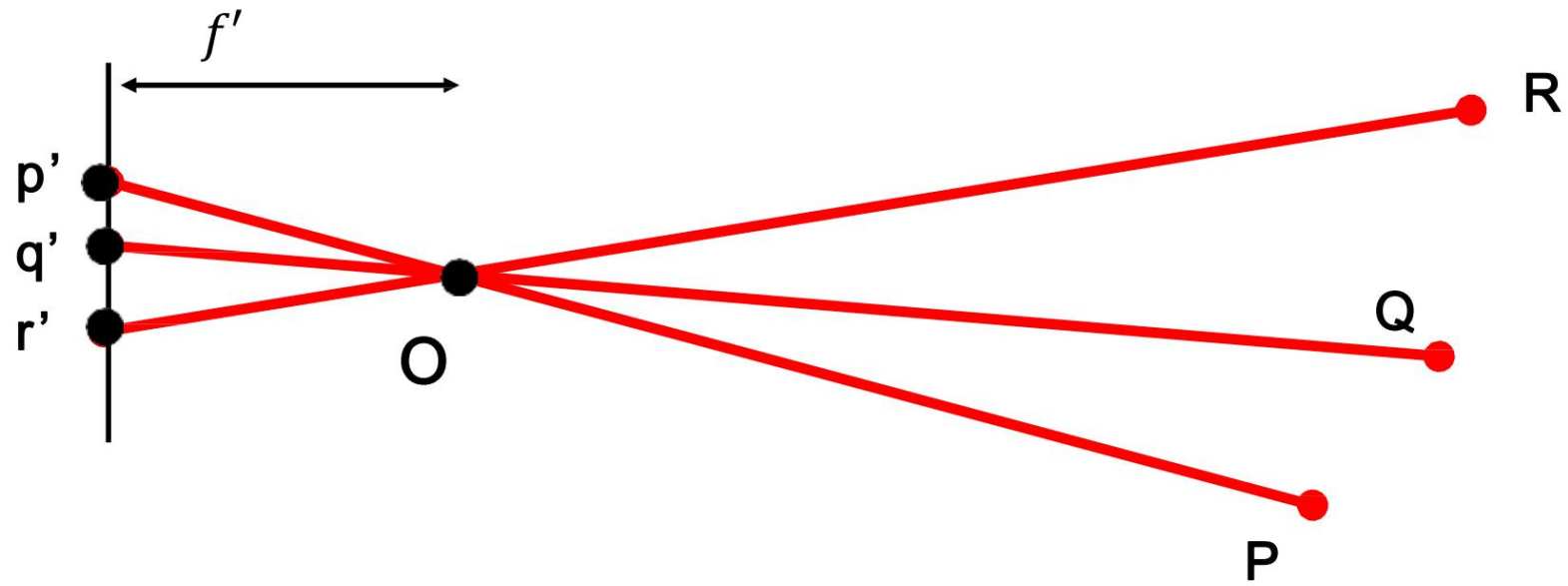
透视投影摄像机



$$P'_{3 \times 1} = M P_w = K_{3 \times 3} [R \quad T]_{3 \times 4} P_{w4 \times 1} \quad M = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}$$

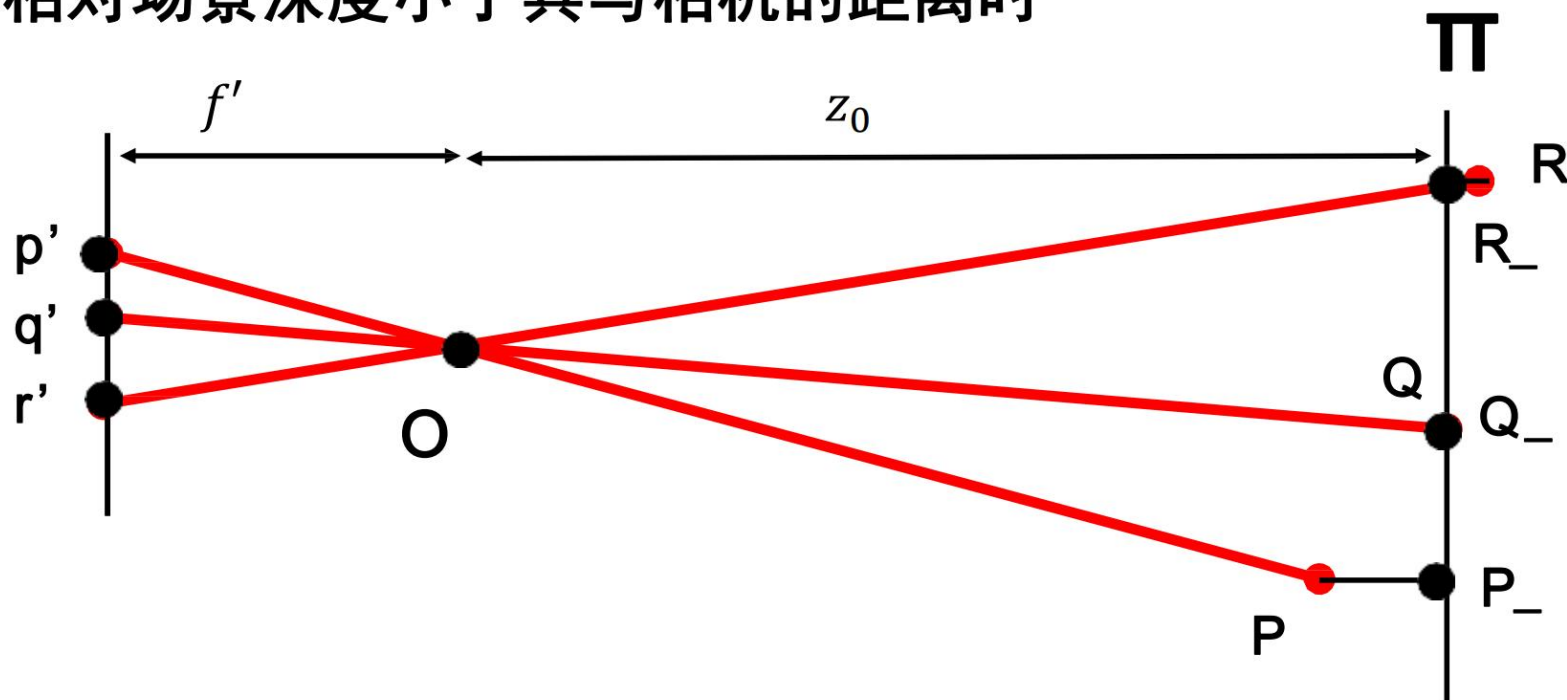
$$= \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix} P_w = \begin{bmatrix} m_1 P_w \\ m_2 P_w \\ m_3 P_w \end{bmatrix} \xrightarrow{E} \left(\frac{m_1 P_w}{m_3 P_w}, \frac{m_2 P_w}{m_3 P_w} \right)$$

透视投影摄像机

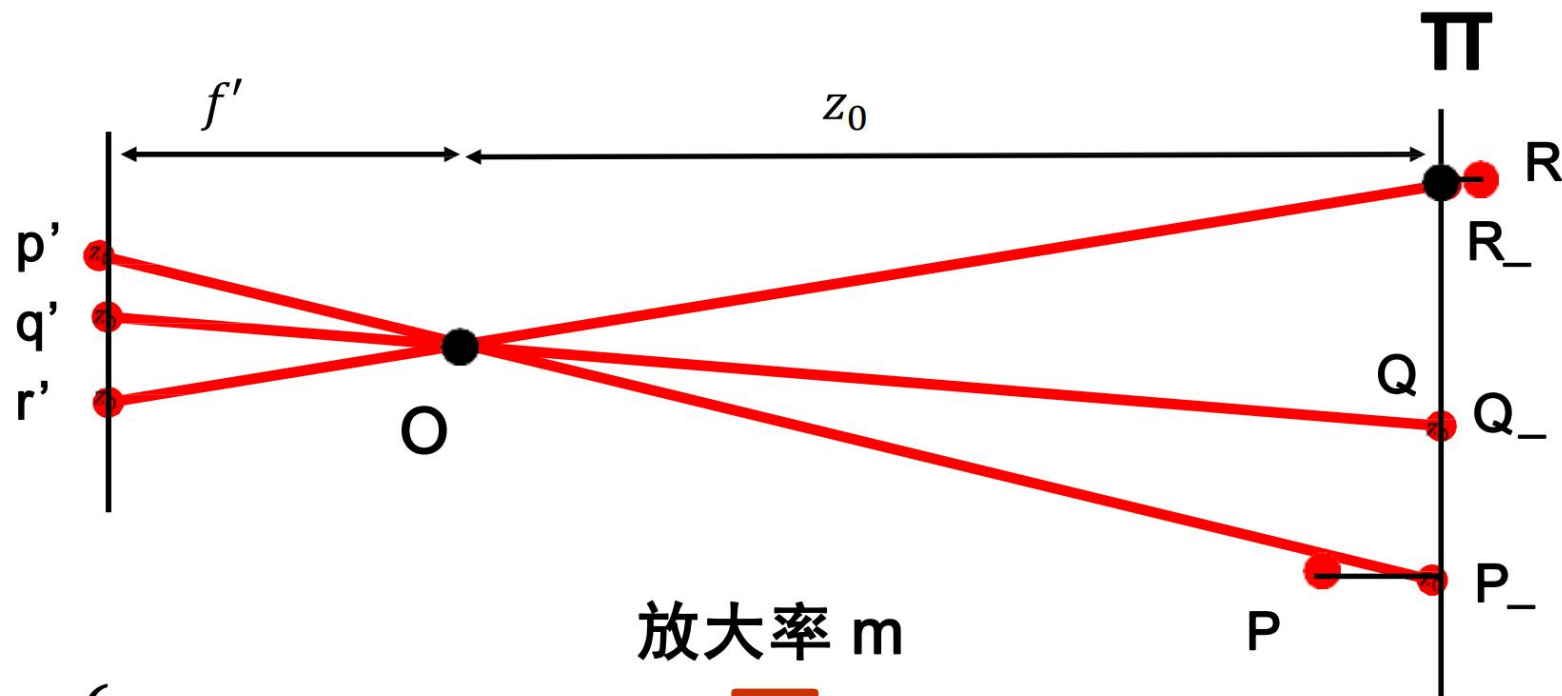


弱透视投影摄像机

当相对场景深度小于其与相机的距离时

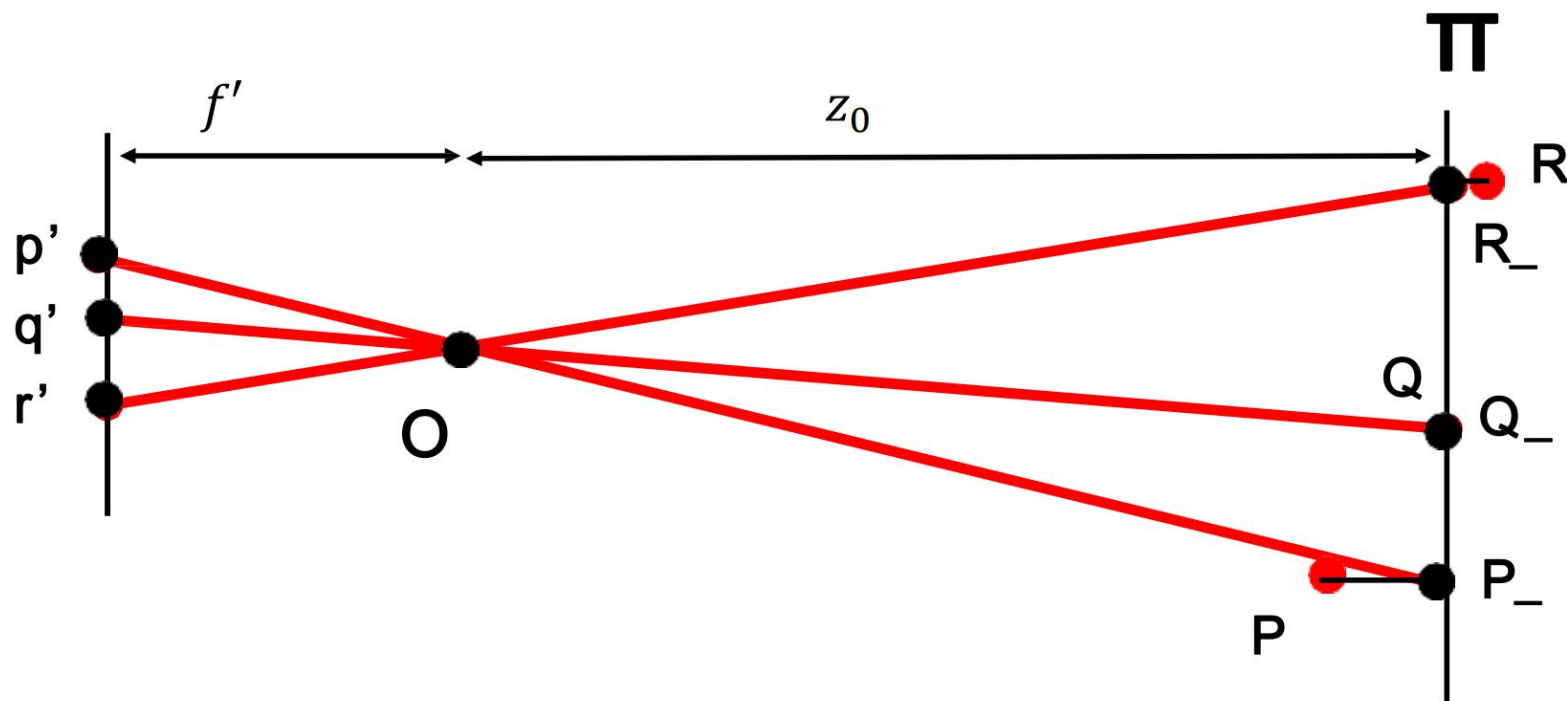


弱透视投影摄像机



$$\begin{cases} x' = \frac{f'}{z} x \\ y' = \frac{f'}{z} y \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x' = \frac{f'}{z_0} x \\ y' = \frac{f'}{z_0} y \end{cases}$$

弱透视投影摄像机



投影（透视）

$$M = K[R \ T] = \begin{bmatrix} A_{2 \times 3} & b_{2 \times 1} \\ v_{1 \times 2} & 1 \end{bmatrix}$$

弱透视

$$\rightarrow M = \begin{bmatrix} A & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

弱透视与透视投影摄像机

$$P' = MP_w = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix} P_w = \begin{bmatrix} m_1 P_w \\ m_2 P_w \\ m_3 P_w \end{bmatrix} \quad M = \begin{bmatrix} A & b \\ v & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow{\mathbf{E}} \left(\frac{m_1 P_w}{m_3 P_w}, \frac{m_2 P_w}{m_3 P_w} \right)$$

透视

$$P' = MP_w = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix} P_w = \begin{bmatrix} m_1 P_w \\ m_2 P_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad M = \begin{bmatrix} A & b \\ v & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow{\mathbf{E}} (m_1 P_w, m_2 P_w)$$

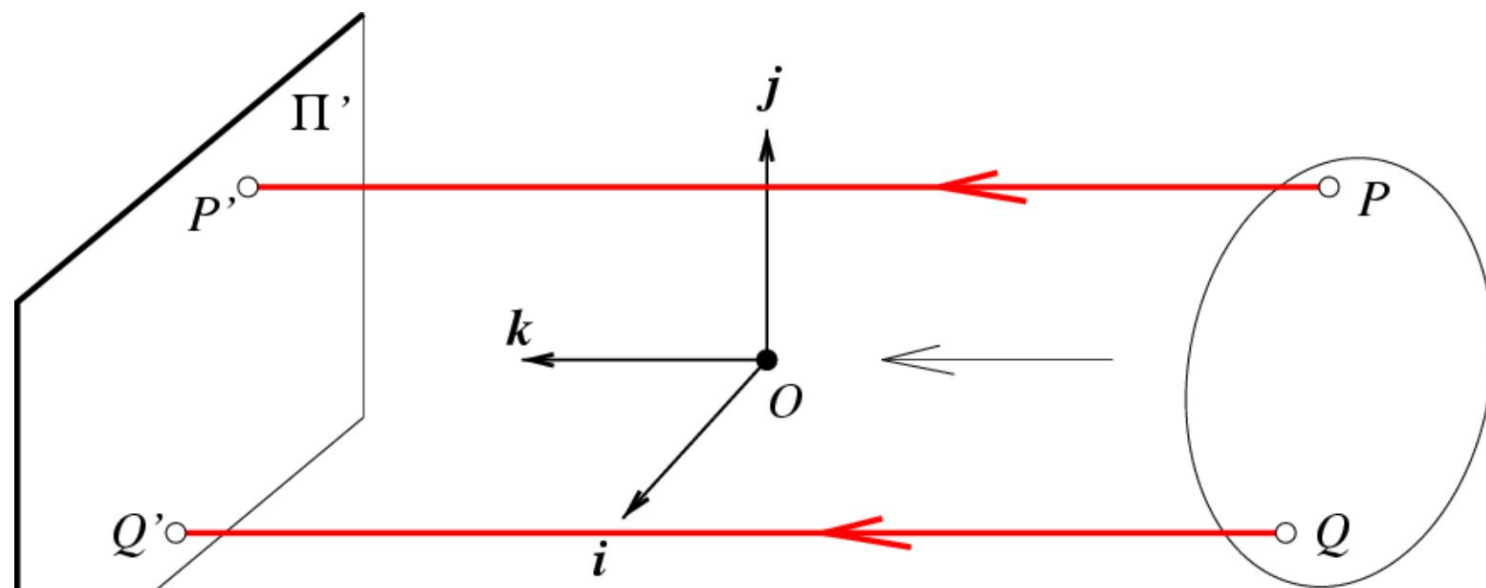
↑ ↑
放 大 率

$$= \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

弱透视

正交投影摄像机

摄像机中心到像平面的距离无限远时



$$\begin{cases} x' = \frac{f'}{z} x \\ y' = \frac{f'}{z} y \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x' = x \\ y' = y \end{cases}$$

各种摄像机模型的应用场合

- 正交投影
 - 更多应用在建筑设计(AUTOCAD) 或者工业设计行业
- 弱透视投影在数学方面更简单
 - 当物体较小且较远时准确, 常用于图像识别任务
- 透视投影对于3D到2D映射的建模更为准确
 - 用于运动恢复结构或SLAM

摄像机几何

- 针孔模型 & 透镜
- 摄像机几何
- 其他摄像机模型

Machine Vision Technology							
Semantic information					Metric 3D information		
Pixels	Segments	Images	Videos		Camera		Multi-view Geometry
Convolutions Edges & Fitting Local features Texture	Segmentation Clustering	Recognition Detection	Motion Tracking		Camera Model	Camera Calibration	Epipolar Geometry SFM
10	4	4	2		2	2	2

摄像机标定

- 针孔模型 & 透镜摄像机标定问题
- 径向畸变的摄像机标定

摄像机标定

- 针孔模型 & 透镜摄像机标定问题
- 径向畸变的摄像机标定

为什么重要？

摄像机标定，即求解摄像机内外参数



为什么重要？

摄像机内、外参数描述了三维世界到二维像素的映射关系



标定目标

$$P' = MP_w = K[R \ T]P_w$$

内参数

外参数

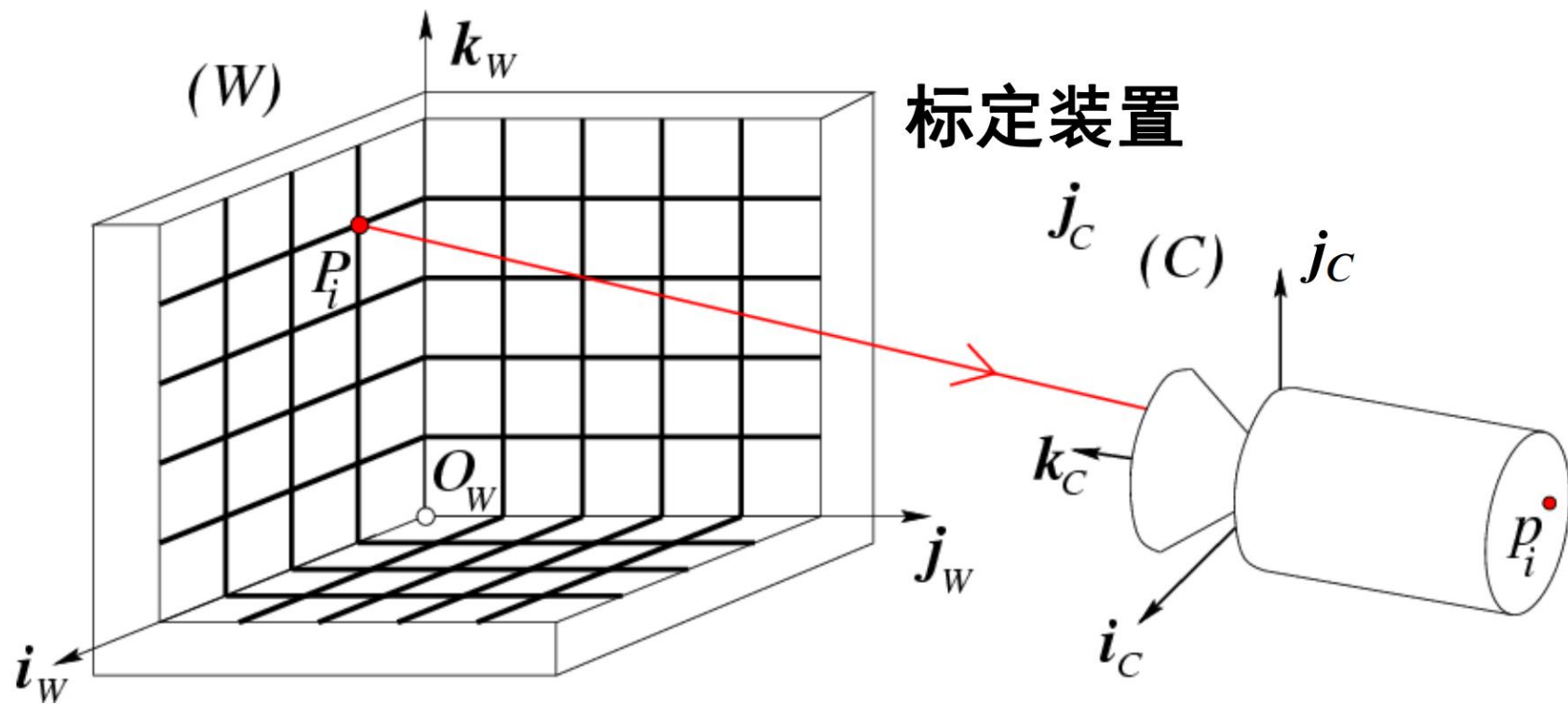
目标：从1张或多张图像中估算内外参数

更换符号：

$$P = P_w$$

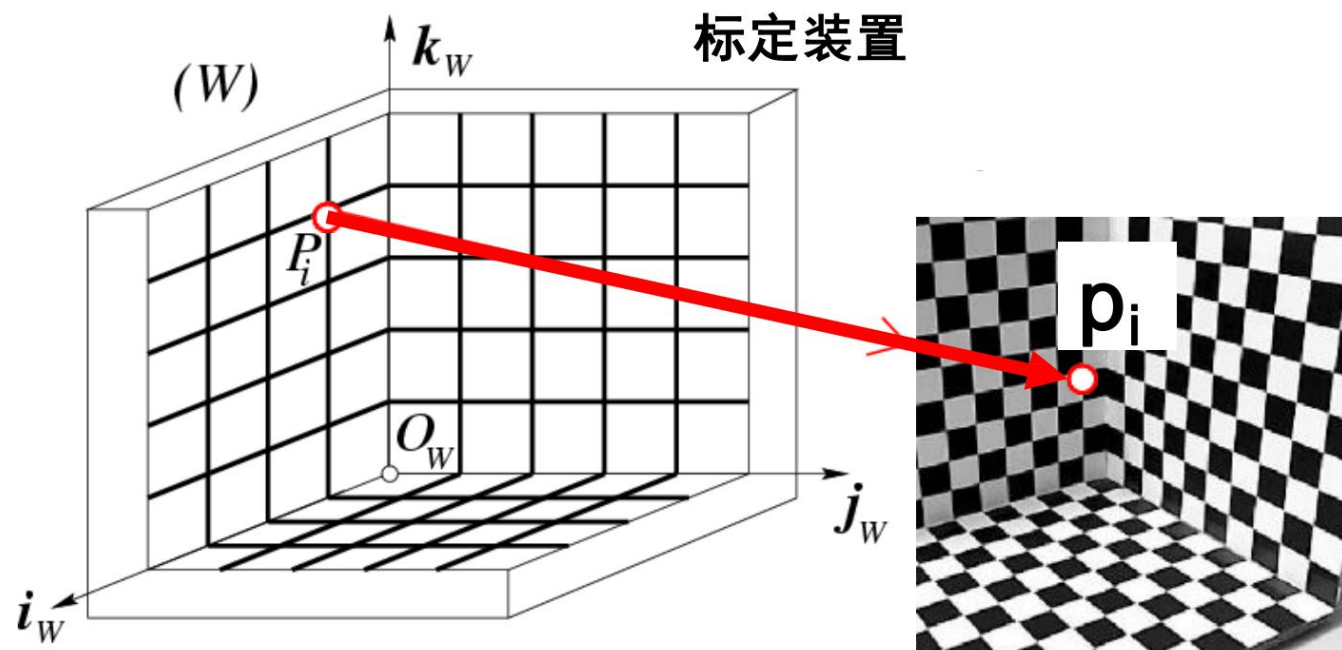
$$p = P'$$

标定问题



- 世界坐标系中 $P_1 \dots P_n$ 位置已知

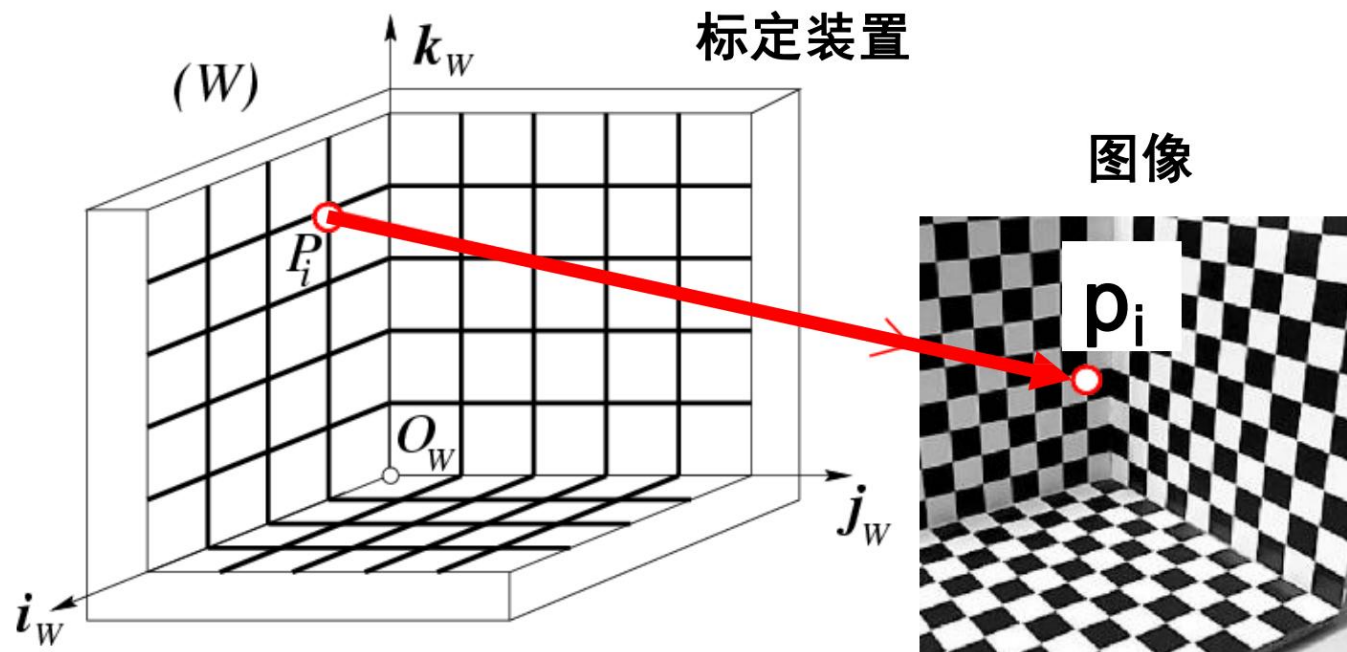
标定问题



- 世界坐标系中 $P_1 \dots P_n$ 位置已知
- 图像中 $p_1 \dots p_n$ 位置已知

目标： 计算摄像机内、外参数

标定问题



$$p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{m_1 P_i}{m_3 P_i} \\ \frac{m_2 P_i}{m_3 P_i} \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}$$

像素

问题：摄像机投影矩阵有几个未知量？

像素 $p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{m_1 P_i}{m_3 P_i} \\ \frac{m_2 P_i}{m_3 P_i} \end{bmatrix}$

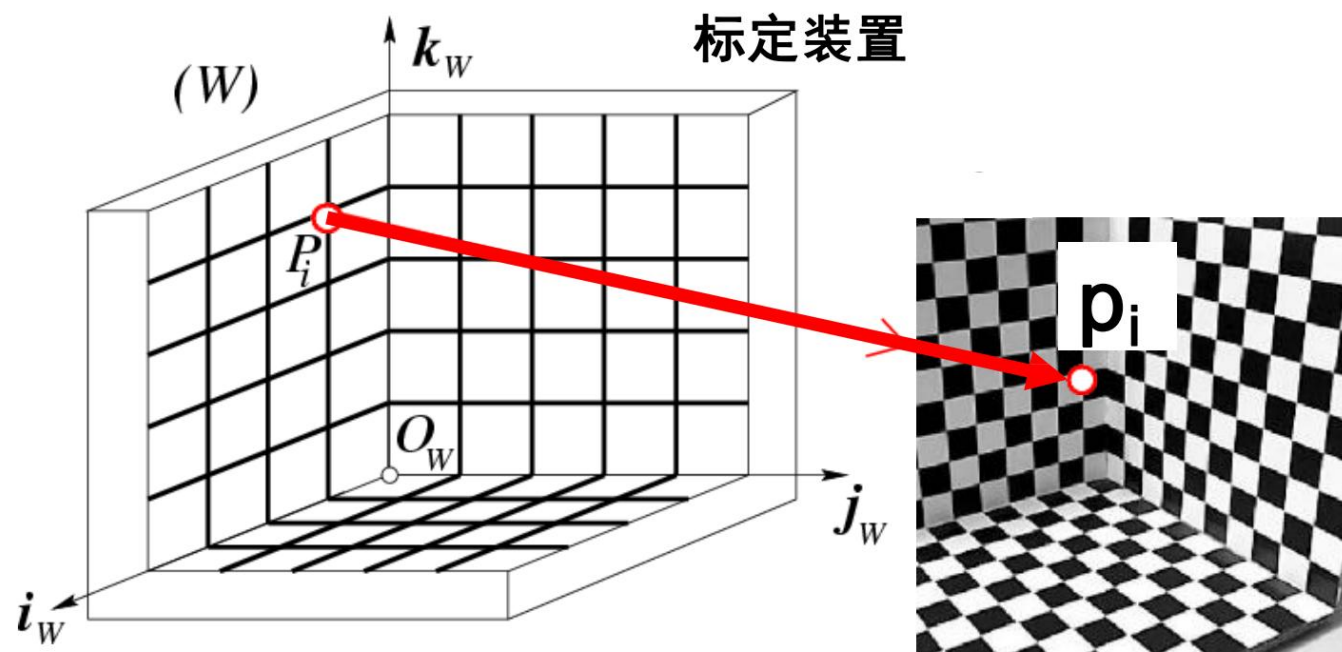
$M = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}$

问题：求解投影矩阵需要多少对应点？

像素 $p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{m_1 P_i}{m_3 P_i} \\ \frac{m_2 P_i}{m_3 P_i} \end{bmatrix}$

$M = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}$

标定问题



实际操作中使用多于六对点来获得更加鲁棒的结果。

标定问题

$$\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{m_1 P_i}{m_3 P_i} \\ \frac{m_2 P_i}{m_3 P_i} \end{bmatrix}$$

$$u_i = \frac{m_1 P_i}{m_3 P_i} \rightarrow u_i(m_3 P_i) = m_1 P_i \rightarrow u_i(m_3 P_i) - m_1 P_i = 0$$

$$v_i = \frac{m_2 P_i}{m_3 P_i} \rightarrow v_i(m_3 P_i) = m_2 P_i \rightarrow v_i(m_3 P_i) - m_2 P_i = 0$$

标定问题

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1(m_3 P_1) - m_1 P_1 = 0 \\ v_1(m_3 P_1) - m_2 P_1 = 0 \\ \vdots \\ u_i(m_3 P_i) - m_1 P_i = 0 \\ v_i(m_3 P_i) - m_2 P_i = 0 \\ \vdots \\ u_n(m_3 P_n) - m_1 P_n = 0 \\ v_n(m_3 P_n) - m_2 P_n = 0 \end{array} \right.$$

标定问题

$$\begin{cases} -u_1(m_3 P_1) + m_1 P_1 = 0 \\ -v_1(m_3 P_1) + m_2 P_1 = 0 \\ \vdots \\ -u_n(m_3 P_n) + m_1 P_n = 0 \\ -v_n(m_3 P_n) + m_2 P_n = 0 \end{cases} \longrightarrow$$

已知
未知

$\mathbf{P} \quad \mathbf{m} = \mathbf{0}$

齐次线性方程组

$$\mathbf{P} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} P_1^T & 0^T & -u_1 P_1^T & \boxed{1} \\ 0^T & P_1^T & -v_1 P_1^T & \boxed{4} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ P_n^T & 0^T & -u_n P_n^T & \vdots \\ 0^T & P_n^T & -v_n P_n^T & \vdots \end{pmatrix}_{2n \times 12}$$

$$\mathbf{m} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \boxed{m_1} & \boxed{1} \\ m_2^T \\ m_3^T \end{pmatrix}_{12 \times 1}$$

齐次线性方程组

$$M = \text{方程数} = 2n$$

$$N = \text{未知参数} = 11$$

$$\begin{matrix} & N \\ & \hline & \\ M & P \\ & \hline & \end{matrix} \quad m = 0$$

当 $M > N$ 时，超定方程组（不少于6对点）

- 0 总是一个解，不存在非零解

- 目标：求非零解， $\min_m \|Pm\|$

$$s. t. \|m\|=1$$

标定问题

$$\mathbf{P} \mathbf{m} = \mathbf{0} \iff \begin{array}{l} \min_{\mathbf{m}} \|\mathbf{P} \mathbf{m}\| \\ s. t. \|\mathbf{m}\|=1 \end{array}$$

标定问题

$$P \mathbf{m} = \mathbf{0} \iff \begin{array}{l} \min_{\mathbf{m}} \|\mathbf{P}\mathbf{m}\| \\ \text{s.t. } \|\mathbf{m}\|=1 \end{array}$$

奇异值分解!!! 

标定问题

$$\boxed{P} m = 0 \iff$$

$$\min_m \|Pm\|$$

$$s. t. \|m\|=1$$

奇异值分解!!!

$$\boxed{U_{2n \times 12} D_{12 \times 12} V_{12 \times 12}^T}$$

标定问题

$$\boxed{P} m = 0 \iff \begin{array}{l} \min_m \|Pm\| \\ \text{s.t. } \|m\|=1 \end{array}$$

奇异值分解!!!

$$\boxed{U_{2n \times 12} D_{12 \times 12} V_{12 \times 12}^T}$$

结论: m 为 P 矩阵最小奇异值的右奇异向量, 且 $\|m\| = 1$

$$m \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} m_1^T \\ m_2^T \\ m_3^T \end{pmatrix} \implies M = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix} = [A \ b]$$

提取摄像机参数

$$P' = MP_w = K[R \ T]P_w$$

内参数

外参数

$$M = \begin{pmatrix} \alpha r_1^T - \alpha \cot \theta r_2^T + u_0 r_3^T & \alpha t_x - \alpha \cot \theta t_y + u_0 t_z \\ \frac{\beta}{\sin \theta} r_2^T + v_0 r_3^T & \frac{\beta}{\sin \theta} t_y + v_0 t_z \\ r_3^T & t_z \end{pmatrix}$$

3×4

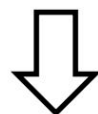
$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

提取摄像机参数

求解得到的 M

$$\rho[A \ b] = K[R \ T]$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$



$$\rho A = \rho \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha r_1^T - \alpha \cot \theta r_2^T + u_0 r_3^T \\ \frac{\beta}{\sin \theta} r_2^T + v_0 r_3^T \\ r_3^T \end{pmatrix} = KR$$

$$K[R \ T] = \begin{pmatrix} \alpha r_1^T - \alpha \cot \theta r_2^T + u_0 r_3^T & \alpha t_x - \alpha \cot \theta t_y + u_0 t_z \\ \frac{\beta}{\sin \theta} r_2^T + v_0 r_3^T & \frac{\beta}{\sin \theta} t_y + v_0 t_z \\ r_3^T & t_z \end{pmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

提取摄像机参数

$$\rho A = \rho \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha r_1^T - \alpha \cot \theta r_2^T + u_0 r_3^T \\ \frac{\beta}{\sin \theta} r_2^T + v_0 r_3^T \\ r_3^T \end{pmatrix} = KR$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

内参数

$$\rho = \frac{\pm 1}{|a_3|} \quad \begin{aligned} u_0 &= \rho^2 (a_1 \cdot a_3) \\ v_0 &= \rho^2 (a_2 \cdot a_3) \end{aligned}$$

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

提取摄像机参数

$$\rho A = \rho \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha r_1^T - \alpha \cot \theta r_2^T + u_0 r_3^T \\ \frac{\beta}{\sin \theta} r_2^T + v_0 r_3^T \\ r_3^T \end{pmatrix} = KR$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \rho^2 (a_1 \times a_3) = \alpha r_2 - \alpha \cot \theta r_1 \\ \rho^2 (a_2 \times a_3) = \frac{\beta}{\sin \theta} r_1 \end{cases} \quad \begin{cases} \rho^2 |a_1 \times a_3| = \frac{|\alpha|}{\sin \theta} \\ \rho^2 |a_2 \times a_3| = \frac{|\beta|}{\sin \theta} \end{cases}$$

内参数

$$\cos \theta = -\frac{(a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3)}{|a_1 \times a_3| \cdot |a_2 \times a_3|}$$

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

定理 (Faugeras, 1993)

$$M = K \begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} KR & KT \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & b \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

令 $M = (A \ b)$ 为 3×4 的矩阵, $a_i^T (i = 1, 2, 3)$ 表示由矩阵 A 的行

- M 是透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$
- M 是零倾斜透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$ 且

$$(a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) = 0$$

- M 是零倾斜且宽高比为1的透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$ 且

$$\begin{cases} (a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) = 0 \\ (a_1 \times a_3) \cdot (a_1 \times a_3) = (a_2 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) \end{cases}$$

提取摄像机参数

$$\rho A = \rho \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha r_1^T - \alpha \cot \theta r_2^T + u_0 r_3^T \\ \frac{\beta}{\sin \theta} r_2^T + v_0 r_3^T \\ r_3^T \end{pmatrix} = KR$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \rho^2 (a_1 \times a_3) = \alpha r_2 - \alpha \cot \theta r_1 \\ \rho^2 (a_2 \times a_3) = \frac{\beta}{\sin \theta} r_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho^2 |a_1 \times a_3| = \frac{|\alpha|}{\sin \theta} \\ \rho^2 |a_2 \times a_3| = \frac{|\beta|}{\sin \theta} \end{cases}$$

内参数

$$\alpha = \rho^2 |a_1 \times a_3| \sin \theta$$

$$\beta = \rho^2 |a_2 \times a_3| \sin \theta$$

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

定理 (Faugeras, 1993)

$$M = K [R \ T] = [KR \ KT] = [A \ b] \quad A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

令 $M = (A \ b)$ 为 3×4 的矩阵, $a_i^T (i = 1, 2, 3)$ 表示由矩阵 A 的行

- M 是透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$
- M 是零倾斜透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$ 且

$$(a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) = 0$$

- M 是零倾斜且宽高比为1的透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$ 且

$$\begin{cases} (a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) = 0 \\ (a_1 \times a_3) \cdot (a_1 \times a_3) = (a_2 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) \end{cases}$$

提取摄像机参数

$$\rho A = \rho \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha r_1^T - \alpha \cot \theta r_2^T + u_0 r_3^T \\ \frac{\beta}{\sin \theta} r_2^T + v_0 r_3^T \\ r_3^T \end{pmatrix} = KR$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \rho^2 (a_1 \times a_3) = \alpha r_2 - \alpha \cot \theta r_1 \\ \rho^2 (a_2 \times a_3) = \frac{\beta}{\sin \theta} r_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho^2 |a_1 \times a_3| = \frac{|\alpha|}{\sin \theta} \\ \rho^2 |a_2 \times a_3| = \frac{|\beta|}{\sin \theta} \end{cases}$$

外参数

$$r_1 = \frac{(a_2 \times a_3)}{|a_2 \times a_3|} \quad r_3 = \frac{\pm a_3}{|a_3|}$$

$$r_2 = r_3 \times r_1$$

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

提取摄像机参数

求解得到的 M

$$\rho[A \ b] = K[R \ T]$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

外参数

$$T = \rho K^{-1} b$$

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

提取摄像机参数

求解得到的 M

$$\rho[A \ b] = K[R \ T]$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

内参数

$$\rho = \frac{\pm 1}{|a_3|} \quad \begin{aligned} u_0 &= \rho^2(a_1 \cdot a_3) \\ v_0 &= \rho^2(a_2 \cdot a_3) \end{aligned}$$

$$\cos \theta = -\frac{(a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3)}{|a_1 \times a_3| \cdot |a_2 \times a_3|}$$

$$\alpha = \rho^2 |a_1 \times a_3| \sin \theta$$

$$\beta = \rho^2 |a_2 \times a_3| \sin \theta$$

外参数

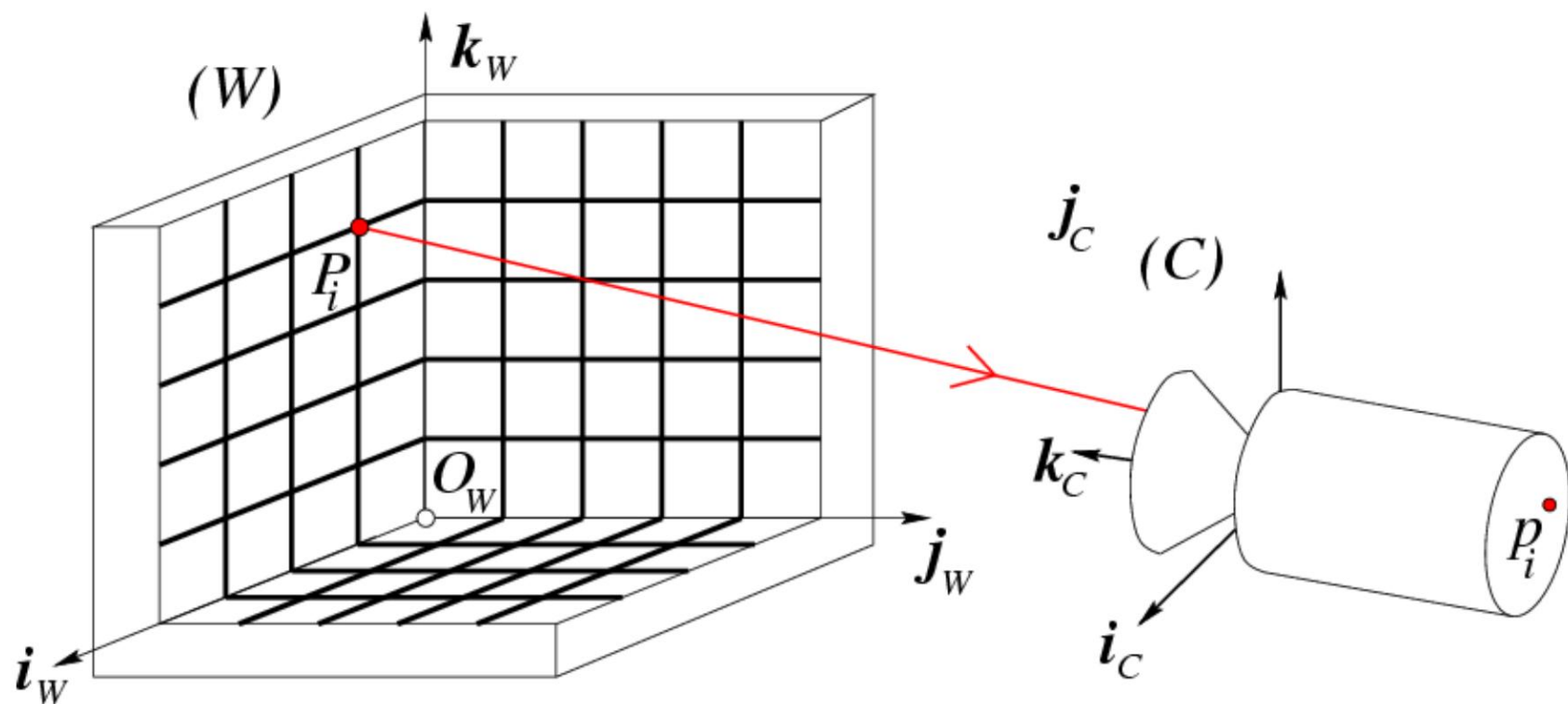
$$r_1 = \frac{(a_2 \times a_3)}{|a_2 \times a_3|}$$

$$r_3 = \frac{\pm a_3}{|a_3|}$$

$$r_2 = r_3 \times r_1$$

$$T = \rho K^{-1} b$$

退化示例



- $P_i (i = 1, \dots, n)$ 不能位于同一平面!!!